



PROGETTO A CURA DI:
Collina Stefano: 0001081648
Cardillo Davide: 0001070826
Maccagnan Daniele: 0001080136



Abstract

- ❖ Il progetto riguarda un servizio di prenotazione e pubblicazione di campi e partite sportive.
- ❖ Ci sono due tipologie di utenti che rendono disponibile un campo per un match:
- ❖ Proprietario (mette a disposizione il campo in determinati giorni e fasce orarie senza partecipare)
- ❖ Host (si occupa di pagare la quota di affitto del campo e partecipa alla partita)
- ❖ Il proprietario sceglie di pubblicare delle partite nei suoi campi scegliendo se in modalità pubblica o privata.
- ❖ Nella modalità pubblica gli utenti si iscrivono al campo riempiendo la squadra: gli utenti si possono iscrivere liberamente fino a quando non si raggiunge il numero adatto per giocare.
- ❖ Se il campo è modalità privata l'host, che è un utente che ha affittato un campo per una determinata fascia oraria tramite l'app, può scegliere la modalità di riempimento della squadra: privato (su invito dell'host stesso) o ibrido (alcuni giocatori invitati come nella modalità privata, altri iscritti come in quella pubblica).
- ❖ Infine, ogni utente potrà effettuare una ricerca filtrata per trovare il match più adatto in base alle proprie preferenze di sport, prezzo, fascia oraria o indirizzo.

Analisi dei requisiti

- ❖ Ogni campo è caratterizzato da: nome del campo, tipologia dello sport, indirizzo, prezzo per fascia oraria, dimensione squadra e recensioni
- ❖ Ogni utente può entrare in tutti i campi pubblici con posti liberi, può entrare in campi privati se invitato, può affittare campi (diventando host di quel campo) e può inserire campi di sua proprietà (diventando proprietario di quel campo)



- Ogni utente iscritto a un campo può eliminare, entro certi limiti di tempo, la propria iscrizione
- Lo stesso discorso vale per un host che ha affittato un campo
- Un proprietario non perde la possibilità di giocare o affittare altri campi
- Un host non perde la possibilità di diventare proprietario di altri campi o di giocare in altri campi
- Un proprietario può visualizzare lo status del proprio campo (vedendo la situazione nelle varie fasce orarie)
- Un proprietario non può diventare un host di un proprio campo
- È compito del proprietario quello di pubblicare nome del campo, indirizzo, prezzo le fasce orarie disponibili del proprio campo
 - Può, entro certi limiti, modificare le fasce orarie precedentemente pubblicate
- ❖ Pagamento effettuato tramite l'applicazione utilizzando un sistema esterno
 - I pagamenti verranno effettuati in automatico
- ❖ Il proprietario del campo può decidere di rendere disponibile il campo con due modalità di prenotazione, PUBBLICA o PRIVATA, scegliendone una per fascia oraria
 - Se il campo pubblicato in modalità privata viene affittato da un host, quest'ultimo può eventualmente cambiare la modalità di riempimento rendendola IBRIDA
- ❖ Per ogni utente è prevista un'autenticazione composta da username e password
- ❖ Ogni utente che ha giocato in un certo campo può lasciarne una recensione
 - Una recensione consiste in un punteggio da 1 (minimo) a 5 (massimo)
- ❖ Ogni utente può effettuare una ricerca per filtrare i vari campi e trovare il più adatto alle proprie necessità (prezzo, data, fascia oraria, nome del campo)
- ❖ E' possibile accedere all'applicazione anche con il ruolo di Amministratore inserendo le credenziali corrette
 - Le credenziali sono preesistenti nell'applicazione (inserite direttamente durante la programmazione)

- Un amministratore non può utilizzare l'applicazione come utente, può invece bloccare/sbloccare e vedere informazioni sugli utenti
- ❖ Il design del sistema deve essere semplice e intuitivo
- ❖ Va garantita una certa velocità di risposta

Analisi del dominio

Di seguito, per ridurre al minimo eventuali incomprensioni, un raggruppamento delle definizioni delle parole che verranno usate nella descrizione del progetto:

VOCABOLARIO		
VOCE	DEFINIZIONE	SINONIMI
Utente	Persona che si autentica previa registrazione obbligatoria	
Amministratore	Persona che si autentica senza bisogno di registrarsi, con username e password già in suo possesso	
Username	Nome univoco con cui una persona si registra all'applicazione	Nome utente
Password	Parola, composta da almeno 8 caratteri con almeno una lettera maiuscola e una minuscola, posseduta da ogni utente per autenticarsi	
Autenticazione	Pratica con cui una persona si identifica al sistema, inserendo username e password, accedendo al proprio account	Login
Account	Profilo di una qualsiasi persona autenticata, può essere di un utente o di un amministratore	
Campo	Terreno di gioco di un determinato sport, può essere posseduto da un proprietario, affittato da un host e giocato da diversi utenti	
Proprietario	Utente possessore di uno o più campi	
Fascia oraria	Intervallo di tempo dalla durata di un'ora	

Affittare	Azione che un utente compie prenotando un campo e diventandone host per una determinata fascia oraria	Prenotare
Host	Utente che ha affittato da solo un intero campo, può utilizzarlo solamente per fascia oraria prenotata	
Iscrizione	Atto con cui un utente sceglie di partecipare a una partita in un campo messo a disposizione in modalità pubblica o ibrida	
Squadra	Insieme completo di giocatori che partecipano a una partita svolta in un campo	Insieme giocatori, insieme partecipanti
Invitare	Cercare e mandare richiesta di partecipazione ad una partita tramite lo username. Questa azione può essere eseguita solo da host del campo in cui si svolge la partita	
Modalità pubblica	Modalità di partecipazione a una partita svolta in un campo messo a libera disposizione dal proprietario, in cui ogni utente può iscriversi per giocare contro altri utenti in una specifica fascia oraria.	Squadra pubblica, riempimento pubblico
Modalità privata	Modalità di partecipazione a una partita in cui il proprietario affitta l'intero campo a un singolo utente, che ne diventa host per quella specifica fascia oraria. L'host invita tutti i partecipanti della squadra	Squadra privata, Prenotazione privata, Riempimento privato
Modalità ibrida	Modalità di partecipazione a una partita in cui il proprietario affitta l'intero campo a un singolo utente, che ne diventa host per quella specifica fascia oraria. A differenza della modalità privata, l'host invita solo una parte di partecipanti alla squadra (numero a sua scelta), e i restanti si iscrivono pubblicamente	Squadra ibrida, riempimento privato
trofeo	unità di valutazione per le recensioni	
recensione	valutazione di un campo effettuata da un utente che ci ha giocato. il giudizio va da un minimo di un trofeo ad un massimo di cinque trofei	valutazione
Hub	schermata di un certo tipo di utenti, che specifica che servizi sono offerti dall'applicazione	
Credenziali	Insieme di username e password	

Raccolta dei requisiti

REQUISITI		
INDICE	DEFINIZIONE	TIPOLOGIA
R1F	Autenticazione, previa registrazione, obbligatoria di ogni utente tramite nome utente (univoco) e password.	FUNZIONALE
R2F	Utente può inserire un campo di sua proprietà (diventa un proprietario) specificando: • nome del campo • sport • indirizzo campo • prezzo per fascia oraria • dimensione squadra	FUNZIONALE
R3F	Proprietario non perde la possibilità di affittare/giocare in altri campi	FUNZIONALE
R4F	Proprietario rende visibile settimanalmente le fasce orarie dei propri campi scegliendo se queste sono disponibili in MODALITÀ PUBBLICA o MODALITÀ PRIVATA. Può visualizzare lo status dei suoi campi nelle varie fasce orarie	FUNZIONALE
R5F	Proprietario può visualizzare tutti i campi di sua proprietà	FUNZIONALE
R6F	Ogni utente può visualizzare informazioni su tutti i campi disponibili, chiedere l'affitto del campo (diventando host), inserire un campo (diventando proprietario), inserirsi in squadre con riempimento pubblico o ibrido in base alla scelta del proprietario o host sulla modalità di partecipazione, recensire un campo	FUNZIONALE
R7F	Proprietario può affittare un suo campo ad un singolo utente (che diventerà host); quindi una volta che l'utente ha fatto la richiesta di affitto il campo è prenotato a nome dell'host	FUNZIONALE
R8F	Proprietario può eliminare una certa fascia oraria precedentemente resa disponibile se non è stata affittata da nessuno (MODALITÀ PRIVATA)	FUNZIONALE

R9F	Proprietario può eliminare una certa fascia oraria precedentemente resa disponibile se nessun utente si è iscritto (MODALITÀ PUBBLICA)	FUNZIONALE
R10F	Un host che prenota un campo diventa un giocatore della squadra nel campo che ha prenotato	FUNZIONALE
R11F	Il pagamento in MODALITÀ PUBBLICA avviene in automatico quando la squadra è al completo (da parte di tutti gli utenti) (il costo è diviso in modo equo)	FUNZIONALE
R12F	Il pagamento in MODALITÀ PRIVATA o IBRIDA avviene automaticamente una settimana prima della data prenotata (da parte dell'host). Se la prenotazione del campo avviene con meno di 7 giorni di anticipo rispetto alla data della partita, il pagamento è richiesto immediatamente.	FUNZIONALE
R13F	Host può decidere di invitare tutti gli utenti privatamente o di creare una squadra ibrida, la decisione avviene subito dopo aver affittato un campo ma può essere modificata in futuro se la squadra è ancora vuota	FUNZIONALE
R14F	Un utente invitato da un host deve essere in grado di accettare o rifiutare l'invito	FUNZIONALE
R15F	Quando un campo affittato in MODALITÀ PRIVATA o IBRIDA è al completo, in automatico viene effettuato il pagamento in modo equo da parte di tutti i componenti della squadra verso l'host	FUNZIONALE
R16F	Ogni utente che ha partecipato ad una determinata partita ha la possibilità di recensire il campo con una valutazione da 1 a 5 sotto forma di trofei (minimo 1 trofeo massimo 5). Si può recensire solo ed esclusivamente nei campi in cui si ha giocato	FUNZIONALE
R17F	Un utente può uscire da una determinata prenotazione/iscrizione prima che la squadra sia al completo	FUNZIONALE
R18F	Host può eliminare la sua prenotazione se non ha ancora pagato (vedi R12F)	FUNZIONALE
R19F	Un utente può effettuare una ricerca filtrata per: • sport • prezzo • nome del campo • fascia oraria	FUNZIONALE
R20F	Se un host ha invitato un numero di giocatori superiore alla dimensione della squadra per una partita e al momento in cui la squadra si riempie del tutto ci sono ancora delle richieste di inviti in sospeso, queste vengono annullate immediatamente	FUNZIONALE
R21F	Un utente che vuole recensire un campo in cui ha giocato può scrivere una sola recensione per quel campo	FUNZIONALE

R22F	Un proprietario non può ricoprire il ruolo di host di un proprio campo e non può partecipare a una partita svolta in un suo campo	FUNZIONALE
R23F	Un amministratore non può usare l'applicazione come un utente	FUNZIONALE
R24F	Un amministratore può: • visualizzare le informazioni degli utenti • Bloccare/sbloccare un utente (non si può bloccare un utente già bloccato e non si può sbloccare un utente non bloccato)	FUNZIONALE
R25F	Un amministratore non si registra normalmente, entra nell'applicazione direttamente con le credenziali già in suo possesso	FUNZIONALE

REQUISITI		
INDICE	DEFINIZIONE	TIPOLOGIA
R1NF	Semplicità del design dell'interfaccia	NON FUNZIONALE
R2NF	Il sistema deve garantire l'integrità dei dati delle prenotazioni/iscrizioni, impedendo che gli utenti vengano assegnati a campi non corrispondenti ai dati forniti	NON FUNZIONALE
R3NF	Va garantita una certa velocità di risposta	NON FUNZIONALE
R4NF	Non possono esserci due prenotazioni per lo stesso campo per la stessa fascia oraria	NON FUNZIONALE
R5NF	In caso di errore durante l'invio dell'invito, il sistema ritenta l'invio fino a un massimo di tre volte prima di segnalare un fallimento	NON FUNZIONALE
R6NF	Un utente non può iscriversi/prenotare più campi per la stessa fascia oraria	NON FUNZIONALE
R7NF	Non deve essere possibile accedere all'applicazione se non ci si autentica	NON FUNZIONALE
R8NF	Il pagamento viene effettuato tramite un sistema esterno	NON FUNZIONALE

INTEGRAZIONE CON SISTEMI ESTERNI

GESTORE PAGAMENTO

Con l'obiettivo di ottimizzare efficienza e sicurezza nelle varie transazioni, in seguito ad una valutazione, è stato deciso di affidare ad un sistema esterno il compito di fornire il servizio di pagamento.

Di conseguenza le informazioni riguardanti i pagamenti saranno gestite interamente dal servizio esterno, che avrà il compito di memorizzare e al giusto momento utilizzare i dati dei vari utenti per rendere possibile il servizio di pagamento.

Tutti gli scenari descritti in seguito con la dicitura “pagamento” sono solo da intendere come descrizione delle varie schermate lato applicazione.

Titolo	C1 - Gestione Utente
Descrizione	Hub da cui l'utente, previa autenticazione, può scegliere tra i servizi disponibili
Attori	Utente
Pre-Condizioni	x
Post-Condizioni	x
Scenario principale	Interazione con i servizi disponibili: 1. AUTENTICAZIONE 2. L'attore seleziona uno tra i seguenti servizi: VISUALIZZA CAMPI, GESTIONE INVITI, AGGIUNGI CAMPO
Scenari alternativi	x
Requisiti	R1F, R6F, R1NF, R3NF
Relazioni	Autenticazione, Aggiungi campo, Gestione inviti, Visualizza Campi

Titolo	C2- Autenticazione
Descrizione	L'utente o l'amministratore inserisce i suoi dati (username e password) e accede ai servizi
Attori	Utente, Amministratore
Pre-Condizioni	- L'utente deve essersi precedentemente registrato - L'amministratore deve essere in possesso delle sue credenziali
Post-Condizioni	- L'attore va considerato come autenticato
Scenario principale	Autenticazione avvenuta con successo: 1. Il sistema chiede all'attore di inserire le credenziali 2. il sistema verifica che le credenziali appartengano ad un utente precedentemente registrato o a un amministratore 3. il sistema fa entrare l'attore nell'applicazione
Scenari alternativi	Autenticazione fallita: 1. I dati inseriti non corrispondono a nessun attore 2. Il sistema ripropone l' inserimento delle credenziali
Requisiti	R1F, R1NF, R3NF, R7NF, R25F
Relazioni	Gestione utente, Gestione amministratore

Titolo	C3-Registrazione
Descrizione	Una persona qualsiasi inserisce le proprie credenziali per registrarsi sulla piattaforma
Attori	Utente
Pre-Condizioni	x
Post-Condizioni	- I dati dell'attore devono essere reperibili per autenticarsi in futuro
Scenario principale	Registrazione avvenuta con successo: 1. Il sistema chiede all'attore di inserire le credenziali 2. il sistema verifica che non ci sia un altro attore con lo stesso username 3. AUTENTICAZIONE
Scenari alternativi	Registrazione fallita 1: 1. L'attore inserisce un username già esistente 2. il sistema mostra un messaggio di errore 3. Il sistema ripropone l' inserimento delle credenziali
Requisiti	R1F, R25F, R1NF, R3NF
Relazioni	x

Titolo	C4-Gestione inviti
Descrizione	Un utente decide se accettare o meno un invito per giocare in un campo
Attori	Utente
Pre-Condizioni	- Avere almeno un invito in sospeso
Post-Condizioni	- Se l'invito viene accettato l'utente va considerato come membro partecipante di una squadra
Scenario principale	Risposta a invito 1. Il sistema presenta gli inviti in sospeso dell'attore 2. L'utente seleziona un invito 3. L'attore decide se accettare o rifiutare l'invito
Scenari alternativi	Invito non valido: 1. L'attore seleziona un invito 2. Prova ad accettare l'invito ma il campo ormai è già pieno, pertanto l'operazione fallisce Invito scaduto: 1. L'attore seleziona un invito 2. La data dell'invito è precedente al giorno in cui l'utente lo

	visualizza 3. Se l'utente prova a partecipare a tale partita l'operazione fallisce
Requisiti	R14F, R17F, R20F, R1NF, R3NF, R5NF
Relazioni	Gestione utente

Titolo	C5-Visualizza campi
Descrizione	L'utente visualizza la lista dei campi disponibili
Attori	Utente
Pre-Condizioni	x
Post-Condizioni	x
Scenario principale	Visualizzazione corretta dei campi: 1. L'attore seleziona i vari parametri della ricerca filtrata (nome, sport, prezzo, data e fascia oraria) 2. Il sistema mostra tutti i campi affini alla ricerca fatta con i rispettivi dettagli (nome, sport, prezzo, indirizzo, dimensione squadra e recensione) 3. Per ogni campo l'attore può selezionare uno dei seguenti servizi (AFFITTA CAMPO, RECENSIONE, ISCRIZIONE, RIMUOVI ISCRIZIONE)
Scenari alternativi	x
Requisiti	R3NF, R1NF, R6F, R19F
Relazioni	Gestione utente, Affitta campo, Recensione, Iscrizione, Rimuovi iscrizione

Titolo	C6-Recensione
Descrizione	L'utente decide di dare una valutazione a un campo
Attori	Utente
Relazioni	Visualizzazione campo, Gestione utente
Pre-Condizioni	- Aver partecipato a una partita nel campo da recensire - Non deve aver già recensito il campo
Post-Condizioni	x

Scenario principale	Pubblicazione della recensione: 1. L'attore sceglie quante "coppe" assegnare al campo, da 1 a 5 2. Il sistema pubblica la recensione
Scenari alternativi	
Requisiti	R1NF, R3NF, R16F, R21F
Relazioni	Visualizza campi

Titolo	C7-Iscrizione
Descrizione	L'utente si iscrive ad un campo
Attori	Utente
Pre-Condizioni	- Ci devono essere posti liberi nel campo
Post-Condizioni	x
Scenario principale	Iscrizione a un campo: 1. L'attore si iscrive al campo, occupando il primo posto libero
Scenari alternativi	x
Requisiti	R3F, R6F, R1NF, R3NF, R6NF, R2NF
Relazioni	Visualizza campi

Titolo	C8-Rimuovi iscrizione
Descrizione	L'utente decide di annullare una sua iscrizione
Attori	Utente
Pre-Condizioni	- L'attore deve essere iscritto - La squadra non deve essere al completo
Post-Condizioni	- L'attore non va più considerato come membro della squadra
Scenario principale	Rimozione corretta: 1. L'attore si disiscrive dal campo, liberando il suo posto
Scenari alternativi	x

Requisiti	R17F, R1NF, R3NF
Relazioni	Visualizza campi

Titolo	C9-Affitta campo
Descrizione	L'utente decide di affittare un campo in una determinata fascia oraria
Attori	Utente/Futuro Host
Pre-Condizioni	x
Post-Condizioni	-L'utente va considerato da qui fino al termine della prenotazione come Host del campo
Scenario principale	Affitto campo andato a buon fine: 1. L'attore paga il prezzo per l'affitto del campo e ne diventa così host per quella determinata fascia oraria. 2. L'attore sceglie la modalità di riempimento del campo (IBRIDA o PRIVATA)
Scenari alternativi	x
Requisiti	R6F, R7F, R10F, R12F, R15F, R22F, R1NF, R3NF
Relazioni	Visualizza campi

Titolo	C10-Aggiungi campo
Descrizione	L'utente inserisce un campo di sua proprietà
Attori	Utente/Futuro proprietario
Pre-Condizioni	x
Post-Condizioni	- L'attore va considerato come proprietario del campo
Scenario principale	Inserimento campo: 1. L'attore inserisce tutte le informazioni necessarie per l'inserimento del nuovo campo (nome, sport, indirizzo, prezzo, dimensione squadra)
Scenari alternativi	x
Requisiti	R2F, R3F, R4F, R6F, R7F, R1NF, R3NF
Relazioni	Gestione utente

Titolo	C11-Aggiunta fascia oraria
Descrizione	Il proprietario inserisce le fasce orarie disponibili del suo campo, specificando la modalità di prenotazione (pubblica o privata)
Attori	Proprietario
Pre-Condizioni	x
Post-Condizioni	x
Scenario principale	Aggiunta fasce orarie e modalità prenotazione: 1. Seleziona un intervallo di tempo non occupato da altre fasce 2. L'attore aggiunge le fasce orarie del campo e le rispettive modalità di riempimento
Scenari alternativi	x
Requisiti	R4F, R1NF, R3NF
Relazioni	Visualizza campi inseriti

Titolo	C12-Modifica
Descrizione	Il proprietario modifica delle fasce orarie di un suo campo
Attori	Proprietario
Pre-Condizioni	- Devono essere state pubblicate precedentemente delle fasce orarie - Le fascia oraria che si vuole modificare non deve avere dei partecipanti
Post-Condizioni	x
Scenario principale	Modifica fasce orarie andata a buon fine: 1. L'attore seleziona una fascia oraria 2. L'attore modifica la fascia selezionata, indicando modalità, inizio e fine della stessa
Scenari alternativi	x
Requisiti	R4F, R8F, R9F, R1NF, R3NF
Relazioni	Visualizza campi inseriti

Titolo	C13-Visualizzazione status
Descrizione	Il proprietario visualizza lo status del suo campo, visualizzando informazioni sulle varie fasce orarie
Attori	Proprietario
Pre-Condizioni	x
Post-Condizioni	x
Scenario principale	Visualizzazione status da proprietario: 1. Il proprietario visualizza informazioni sul proprio campo. Se la fascia oraria è privata, viene mostrato se è stata affittata Se la fascia oraria è pubblica vengono visualizzato gli username dei vari partecipanti
Scenari alternativi	x
Requisiti	R4F, R1NF, R3NF
Relazioni	Visualizza campi inseriti

Titolo	C14-Selezione riempimento
Descrizione	L'host decide se il campo verrà riempito in modalità privata o in modalità ibrida
Attori	Host
Pre-Condizioni	x
Post-Condizioni	x
Scenario principale	Decisione modalità campo avvenuta correttamente: 1. L'attore decide se: a. Selezionare la modalità di riempimento privata b. Selezionare la modalità di riempimento ibrida
Scenari alternativi	x
Requisiti	R12F, R13F, R1NF, R3NF
Relazioni	Visualizza campi affittati

Titolo	C15-Inviti host
Descrizione	L'host decide di invitare utenti

Attori	Host
Pre-Condizioni	x
Post-Condizioni	x
Scenario principale	Host gestisce inviti del suo campo: 1. L'attore riempie i campi per la creazione di un invito: campo e fascia oraria 2. L'attore seleziona l'username del destinatario 3. Il sistema inoltra l'invito al destinatario specificando anche lo username mittente
Scenari alternativi	x
Requisiti	R13F, R14F, R20F, R1NF, R3NF, R5NF
Relazioni	Visualizza campi affittati

Titolo	C16- Cancellazione prenotazione
Descrizione	L'host decide di annullare la prenotazione del campo
Attori	Host
Pre-Condizioni	- Il pagamento non deve essere già avvenuto (avviene in automatico a una settimana dalla data di prenotazione) - L'host deve aver prenotato il campo
Post-Condizioni	Il campo per quella specifica fascia oraria risulta libero
Scenario principale	Annullamento prenotazione: 1. Il sistema presenta all'attore quali fasce aveva prenotato 2. L'attore seleziona la fascia desiderata 3. L'attore elimina l'affitto del campo per quella fascia oraria
Scenari alternativi	x
Requisiti	R18F, R1NF, R3NF, R12F
Relazioni	Visualizza campi affittati

Titolo	C17-Visualizza campi affittati
Descrizione	L'host visualizza i campi che ha affittato
Attori	Host
Pre-Condizioni	x

Post-Condizioni	x
Scenario principale	Visualizzazione campi affittati: 1. AUTENTICAZIONE 2. Il sistema mostra all'attore tutti i campi che ha affittato con i rispettivi dettagli (nome, sport, prezzo, indirizzo, dimensione squadra e recensione) 3. Per ogni campo mostrato l'attore seleziona uno tra i seguenti servizi (SELEZIONE RIEMPIMENTO, CANCELLA PRENOTAZIONE, INVITI HOST)
Scenari alternativi	x
Requisiti	R10F, R1NF, R3NF
Relazioni	Selezione riempimento, Inviti host, Cancella prenotazione

Titolo	C18- Visualizza campi inseriti
Descrizione	Il proprietario visualizza i campi che ha inserito
Attori	Host
Pre-Condizioni	x
Post-Condizioni	x
Scenario principale	Visualizza campi inseriti: 1. AUTENTICAZIONE 2. il sistema mostra all'attore tutti i campi di sua proprietà con i rispettivi dettagli (nome, sport, prezzo, indirizzo, dimensione squadra e recensione) 3. Per ogni campo mostrato l'attore seleziona uno tra i seguenti servizi (AGGIUNTA FASCIA ORARIA, MODIFICA, VISUALIZZA STATUS)
Scenari alternativi	x
Requisiti	R5F, R1NF, R3NF
Relazioni	Aggiunta fascia oraria, Modifica, Visualizza status

Titolo	C19 - Gestione amministratore
Descrizione	Hub da cui l'amministratore, previa autenticazione, può scegliere tra i servizi disponibili
Attori	Amministratore
Pre-Condizioni	x

Post-Condizioni	x
Scenario principale	Interazione con i servizi disponibili: 1. AUTENTICAZIONE 2. L'attore seleziona uno tra i seguenti servizi: VISUALIZZA INFORMAZIONI, BLOCCA/SBLOCCA UTENTE
Scenari alternativi	x
Requisiti	R1NF, R3NF, R1F, R24F, R23F
Relazioni	Autenticazione, Visualizza info, Blocca/sblocca utente

Titolo	C20 - Visualizza informazioni
Descrizione	Amministratore visualizza le informazioni rispettive ad un utente
Attori	Amministratore
Pre-Condizioni	x
Post-Condizioni	x
Scenario principale	Visualizza informazioni: 1. L'attore inserisce l'username dell'utente di cui vuole reperire le informazioni 2. Il sistema mostra all'attore le informazioni di quell'utente (Campi affittati, Campi posseduti, Iscrizioni attive, Inviti Inviati in sospeso, inviti ricevuti in sospeso)
Scenari alternativi	x
Requisiti	R1NF, R3NF, R24F
Relazioni	Gestione amministratore

Titolo	C21 - Blocca/Sblocca utente
Descrizione	L'amministratore blocca un utente, impedendogli di accedere all'applicazione; o viceversa lo sblocca
Attori	Amministratore
Pre-Condizioni	x
Post-Condizioni	x

Scenario principale	Blocca/sblocca utente: 1. L'attore inserisce lo username dell'utente 2. Il sistema permette di bloccare l'utente se questo era sbloccato o di sbloccarlo se era stato precedentemente bloccato 3. L'attore seleziona il servizio desiderato
Scenari alternativi	Blocco/Sblocco non riuscito: 1. L'attore inserisce lo username di un utente ma questo non esiste 2. Il sistema mostra un messaggio di errore
Requisiti	R1NF, R3NF, R24F
Relazioni	Gestione amministratore

Analisi del rischio

Valutazione del bene

BENE	VALORE	ESPOSIZIONE
Sistema informativo	Molto alto: Supporto a tutta la gestione di campi e partite	Molto alta: Danni economici importanti e perdita di immagine
Informazioni relative agli utenti	Medio: contenente informazioni private relative agli utenti	Media: fuga di dati personali e perdita di immagine
Informazioni relative ai pagamenti	Alto: Contiene dati delle carte degli utenti	Molto alta: Danni economici, enorme danno di reputazione e immagine, possibili conseguenze legali
Informazioni relative ai campi	Medio: Contiene dati sui campi e sulle prenotazioni	Alta: Danni economici per ogni tipo di utente, danno di immagine

Informazioni relative all'Amministratore	Molto alto: Accesso illimitato alle funzioni del software e ai dati sensibili.	Molto Alta: Perdita di reputazione, compromissione della sicurezza del software e possibile furto di dati sensibili
--	--	---

Minacce e controlli

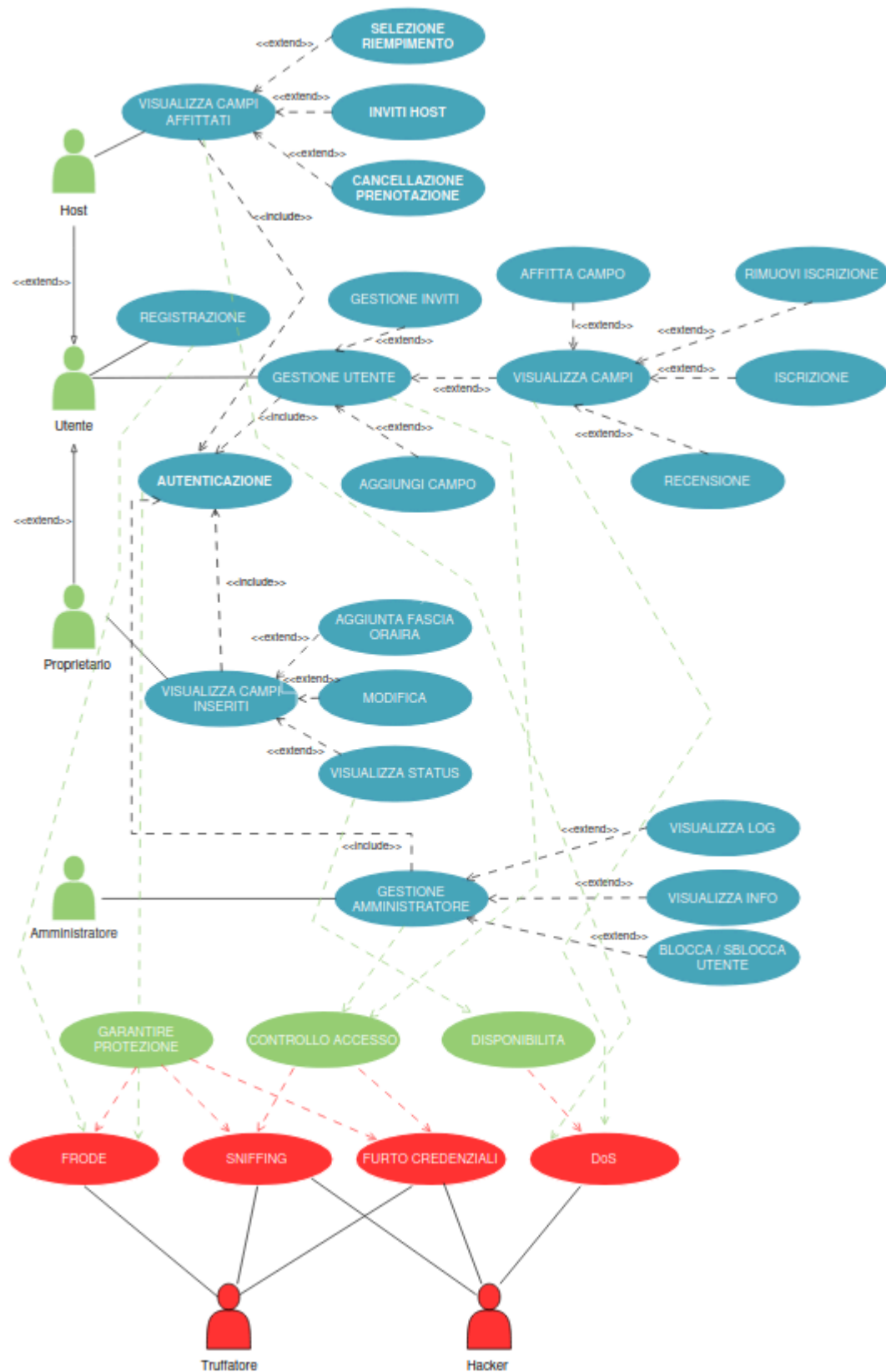
MINACCIA	PROBABILITÀ	CONTROLLO	FATTIBILITÀ
Furto credenziali Utente generico / Host	Media-Bassa. Ogni username è pubblico e la password è decisa dall'utente. Molti utenti potrebbero riutilizzare password per più account su piattaforme diverse	Log delle operazioni	Costo basso. I costi per mantenere un log sono molto limitati
		Imposizione requisiti di sicurezza sulla password	Costo basso. Utente costretto a creare una password più complicata
Furto credenziali Proprietario	Media. Ogni username è pubblico e ogni proprietario richiede dei soldi per i pagamenti dei campi. Gli username dei vari proprietari appaiono alla visualizzazione del campo di loro appartenenza	Log delle operazioni	Costo basso. I costi per mantenere un log sono molto limitati
		Imposizione requisiti di sicurezza sulla password	Costo basso. Utente costretto a creare una password più complicata
Furto credenziali amministratore	Media-bassa. Username degli amministratori è privato (non visibile / non ricercabile dagli altri utenti)	Log delle operazioni	Costo basso. I costi per mantenere un log sono molto limitati
		Imposizione requisiti di sicurezza sulla password	Costo medio. Utente costretto a creare una password più complicata
Intercettazione comunicazioni	Alta. Il sistema è di tipo client/ server.	Cifratura delle comunicazioni	Costo basso. Esistono tecnologie standard per la

	Avvengono tantissime interazioni tra i diversi client e il server.		cifratura delle comunicazioni in rete.
		Log delle operazioni	Costo basso. I costi per mantenere un log sono molto limitati
Denial of Service	Alta. Chiunque potenzialmente potrebbe tentare un attacco Dos, essendo un servizio esposto in rete.	Progettazione adeguata, controllo e limitazione degli accessi	Costo basso. Impossibile prevenire un DoS.

Analisi Tecnologica della Sicurezza

TECNOLOGIA	VULNERABILITÀ
Autenticazione tramite credenziali	- Password banali - Password cracking - Social engineering
Cifratura delle comunicazioni	Cifratura simmetrica: Tempo di vita della chiave, lunghezza della chiave, memorizzazione della chiave, più informazioni vengono cifrate con la stessa chiave, più materiale è offerto per l'analisi del testo a un attaccante Cifratura asimmetrica: - Lunghezza della chiave - Memorizzazione delle chiavi private
Architettura Client/ Server	- Attacco DoS - Attacco MITM - Sniffing della comunicazione

Security case & Misuse case



Titolo	SC1-Controllo Accesso	
Descrizione	Ogni accesso al software deve essere controllato	
Misuse case	Sniffing, Furto credenziali	
Relazioni		
Pre-Condizioni	Un attaccante riesce a scoprire almeno lo username di un utente, a prescindere che questo sia host, proprietario o semplice utente	
Post-Condizioni	Il software blocca momentaneamente l'accesso all'utente e notifica un tentativo di accesso al sistema pericoloso o fraudolento	
Scenario principale	Sistema	Attaccante
		Prova un accesso al sistema dopo aver scoperto username noto e password tramite un attacco con dizionario
	Il sistema controlla le credenziali immesse e, nel caso queste risultino sempre errate dopo un certo numero di tentativi, blocca l'accesso	
Scenario di attacco avvenuto con successo	Sistema	Attaccante
		Attacco con dizionario andato a buon fine
	Il sistema verifica le credenziali immesse e consente l'accesso al sistema	
		Cerca di captare più informazioni possibili navigando all'interno del sistema
	Il sistema registra nei log ogni operazione eseguita dall'utente	
	Il sistema monitora periodicamente i log alla ricerca di un pattern di accesso sospetto o	

	pericoloso e se rilevato notifica un accesso fraudolento	
--	--	--

Titolo	SC2-Garantire protezione	
Descrizione	Occorre garantire agli utenti la privacy dei loro dati, durante il transito e quando vengono memorizzati	
Misuse case	Frode, Sniffing, Furto credenziali	
Relazioni		
Pre-Condizioni	Un potenziale attaccante è in grado di intercettare i messaggi del sistema e modificarli per poi inviarli corrotti al destinatario	
Post-Condizioni	Il sistema notifica un tentativo di frode o furto credenziali	
Scenario principale	Sistema	Attaccante
	Il sistema si occupa di proteggere i dati riservati che vengono inviati da/verso utenti	
		L'attaccante prova a intercettare un messaggio
		L'attaccante non riesce ad arginare il meccanismo di protezione e prova a inviare un messaggio fraudolento al destinatario
	Il sistema si accorge che il messaggio ricevuto è un messaggio pericoloso e segnala un tentativo di frode/sniffing/furto credenziali	
Scenario di attacco avvenuto con successo	Sistema	Attaccante

	Il sistema si occupa di proteggere i dati riservati che vengono inviati da/verso utenti	
		L'attaccante prova a intercettare un messaggio
		L'attaccante riesce a rimuovere il meccanismo di protezione. Modifica il messaggio intercettato, ripristina il meccanismo di protezione e invia il pericoloso messaggio intercettato e modificato al destinatario
	Il sistema interagisce col messaggio ricevuto e lo registra nel log	
	Il sistema monitora periodicamente i log e verifica messaggi di cui si sospetta la modifica durante il transito. Viene segnalato un pericolo e, qualora sia possibile, viene ripristinato il messaggio originale	

Titolo	SC3-DISPONIBILITÀ
Descrizione	Il software deve garantire sempre i servizi richiesti
Misuse case	DoS
Relazioni	
Pre-Condizioni	Un attaccante ha i mezzi per creare guasti o malfunzionamenti parziali di alcuni servizi
Post-Condizioni	Il sistema rileva comportamenti anomali nel volume di richieste e attiva contromisure di protezione

Scenario principale	Sistema	Attaccante
	Il software ha i meccanismi di protezione attivi	
		L'attaccante tenta un attacco di tipo DoS
	Il sistema si accorge dell'attacco e, dopo averlo notificato, cerca di ridurne o annullarne gli effetti	
	Il sistema riesce a bloccare l'attacco	
Scenario di attacco avvenuto con successo	Sistema	Attaccante
	Il software ha i meccanismi di protezione attivi	
		L'attaccante tenta un attacco di tipo DoS
	Il sistema si accorge dell'attacco e, dopo averlo notificato, cerca di ridurne o annullarne gli effetti	
	Il sistema fallisce nella protezione dall'attacco DoS e si generano dei malfunzionamenti	
	L'amministratore si accorge dei guasti e attua il ripristino del sistema	

Aggiornamento vocabolario

VOCABOLARIO		
VOCE	DEFINIZIONE	SINONIMI
Log	registro in cui vengono memorizzati accessi e operazioni svolte dai vari utenti	registro
Operazione	Una qualsiasi attività compiuta da un utente all'interno dell'applicazione	

Aggiornamento requisiti

Dall'analisi del rischio si possono evincere ulteriori requisiti:

- ❖ Creazione di un log:
 - tracciare tutte le azioni che avvengono sul sistema
 - (protezione necessaria) → evitare che un accesso non consentito al log possa rivelare dati riservati
- ❖ Meccanismo di identificazione degli accessi sospetti
- ❖ Creazione di una politica di controllo degli accessi
- ❖ Protezione dei dati
 - memorizzati dal sistema
 - scambiati nel sistema
- ❖ Aggiunta requisiti per la Password
- ❖ Blocco temporaneo dell'accesso dopo tentativi multipli di Autenticazione falliti per prevenire accessi fraudolenti

REQUISITI		
INDICE	DEFINIZIONE	TIPOLOGIA
R24F	Un amministratore può: • visualizzare il log delle operazioni • visualizzare le informazioni degli utenti • Bloccare/Sbloccare un utente	FUNZIONALE
R25F	Creazione di un Log per tracciare tutte le azioni che avvengono sul sistema e tutte le interazioni tra le parti del sistema	FUNZIONALE

REQUISITI		
INDICE	DEFINIZIONE	TIPOLOGIA
R9NF	Password nascosta, 8 caratteri con almeno una maiuscola	NON FUNZIONALE
R10NF	Blocco temporaneo dell'accesso all'utente che non riesce ad autenticarsi dopo 3 tentativi	NON FUNZIONALE

Aggiunta casi d'uso

Titolo	C22 - Visualizza log
Descrizione	Amministratore visualizza il registro delle operazioni
Attori	Amministratore
Pre-Condizioni	x
Post-Condizioni	x
Scenario principale	Visualizza log: 1. L'attore inserisce i parametri per la visualizzazione del log 2. Viene mostrata una schermata contenente tutte le operazioni fatte dai vari utenti
Scenari alternativi	x
Requisiti	R3NF, R24F
Relazioni	Gestione amministratore

Aggiornamento casi d'uso

Titolo	C3-Registrazione
Descrizione	Una persona qualsiasi inserisce le proprie credenziali per registrarsi sulla piattaforma
Attori	Utente

Pre-Condizioni	x
Post-Condizioni	- I dati dell'attore devono essere reperibili per autenticarsi in futuro
Scenario principale	Registrazione avvenuta con successo: 1. Il sistema chiede all'attore di inserire le credenziali 2. il sistema verifica che non ci sia un altro attore con lo stesso username 3. Il sistema verifica la correttezza della password 4. AUTENTICAZIONE
Scenari alternativi	Registrazione fallita 1: 1. L'attore inserisce un username già esistente 2. il sistema mostra un messaggio di errore 3. Il sistema ripropone l' inserimento delle credenziali Registrazione fallita 2: 1. L'attore inserisce una password che non rispetta le specifiche (lunghezza minima di 8 caratteri con una maiuscola) 2. il sistema mostra un messaggio di errore 3. il sistema ripropone l'inserimento delle credenziali
Requisiti	R1F, R3NF, R3NF, R25F, R9NF
Relazioni	x

Titolo	C2- Autenticazione
Descrizione	L'utente o l'amministratore inserisce i suoi dati (username e password) e accede ai servizi
Attori	Utente, Amministratore
Pre-Condizioni	- L'utente deve essersi precedentemente registrato - L'amministratore deve essere in possesso delle sue credenziali
Post-Condizioni	- L'attore va considerato come autenticato
Scenario principale	Autenticazione avvenuta con successo: 1. Il sistema chiede all'attore di inserire le credenziali 2. il sistema verifica che le credenziali appartengano ad un attore 3. il sistema fa entrare l'attore nell'applicazione
Scenari alternativi	Autenticazione fallita: 1. I dati inseriti non corrispondono a nessun attore 2. Il sistema ripropone l' inserimento delle credenziali Autenticazione fallita 2:

	1. L'attore inserisce i dati di un username esistente ma password sbagliata 2. il sistema ripropone l'inserimento delle credenziali 3. Se l'attore sbaglia 3 volte viene temporaneamente bloccata la possibilità di autenticazione per la durata di 5 minuti 4. Il sistema ripropone l'inserimento delle credenziali
Requisiti	R1F, R25F, R1NF, R3NF, R7NF, R10NF
Relazioni	Gestione utente, Gestione amministratore

Analisi del problema

Analisi del documento dei requisiti

Analisi delle funzionalità

FUNZIONALITÀ	TIPO	GRADO COMPLESSITÀ	REQUISITI COLLEGATI
Gestione utente	• Interazione esterno	complessa	R1F, R6F, R1NF, R3NF
Autenticazione	• Gestione dati • Interazione esterno	semplice	R1F, R25F, R1NF, R3NF, R7NF, R10NF
Registrazione	• Memorizzazione dati • Interazione esterno	semplice	R1F, R25F, R1NF, R3NF, R9NF
Gestione inviti	• Interazione esterno • Gestione dati • Memorizzazione dati	semplice	R14F, R17F, R20F, R1NF, R3NF, R5NF
Visualizza campi	• Interazione esterno • Gestione dati	complessa	R6F, R19F, R1NF, R3NF

Recensione	• Interazione esterno • Gestione dati • Memorizzazione dati	semplice	R16F, R21F, R1NF, R3NF
Iscrizione	• Interazione esterno • Gestione dati • Memorizzazione dati	semplice	R3F, R6F, R1NF, R3NF, R2NF, R6NF
Rimuovi iscrizione	• Interazione esterno • Gestione dati • Memorizzazione dati	semplice	R17F, R1NF, R3NF
Affitta campo	• Interazione esterno • Gestione dati • Memorizzazione dati	semplice	R6F, R7NF, R10F, R12F, R15F, R22F, R1NF, R3NF
Aggiungi campo	• Interazione esterno • Gestione dati • Memorizzazione dati	semplice	R2F, R3F, R4F, R6F, R7F, R1NF, R3NF
Aggiunta fascia oraria	• Interazione esterno • Gestione dati • Memorizzazione dati	semplice	R4F, R1NF, R3NF
Modifica	• Interazione esterno • Gestione dati • Memorizzazione dati	semplice	R4F, R8F, R9F, R1NF, R3NF
Visualizzazione status campo	• Gestione dati	semplice	R4F, R1NF, R3NF
Seleziona riempimento	• Interazione esterno • Memorizzazione dati	semplice	R12F, R13, R1NF, R3NF
Inviti host	• Interazione esterno • Gestione dati • Memorizzazione dati	semplice	R13F, R14F, R20F, R1NF, R3NF, R5NF
Cancellazione prenotazione	• Interazione esterno • Gestione dati • Memorizzazione dati	semplice	R18F, R1NF, R3NF
Visualizza campi affittati	• Interazione esterno	complessa	R10F, R1NF, R3NF
Visualizza campi inseriti	• Interazione esterno	complessa	R5F, R1NF, R3NF
Gestione amministratore	• Interazione esterno	complessa	R23F, R24F, R1F, R1NF, R3NF
Visualizza informazioni	• Gestione dati	semplice	R24F, R1NF, R3NF

Blocca/sblocca utente	• Interazione esterno • Gestione dati • Memorizzazione dati	semplice	R24F, R1NF, R3NF
Visualizza log	• Interazione esterno • Gestione dati	semplice	R24F, R3NF

Per semplicità abbiamo definito solo la prima gli attributi che compongono le informazione composte

Gestione utente: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Visualizza campi	composto	Media	input/output	
↳ Informazioni sui campi	composto	Media	output	
↳ ↳ Campo	composto	Media	output	
↳ ↳ Nome campo	semplice	Media	output	Max 30 caratteri
↳ ↳ Sport	semplice	Media	output	Tra quelli disponibili
↳ ↳ Prezzo	semplice	Media	output	Max 20 caratteri
↳ ↳ Dimensione squadra	semplice	Media	output	Intero positivo
↳ ↳ Indirizzo	semplice	Media	output	Max 30 caratteri
↳ Ricerca filtrata	composto	media	input	
↳ ↳ Sport	semplice	media	input	Tra quelli disponibili
↳ ↳ Prezzo	semplice	media	input	Max 20 caratteri
↳ ↳ Nome	semplice	media	input	Max 30 caratteri

↳ ↳ Fascia oraria	composto	Media	input	
↳ ↳ ↳ Orario inizio	semplice	Media	input	DateTime
↳ ↳ ↳ Orario fine	semplice	Media	input	DateTime
↳ ↳ ↳ Modalità	semplice	Media	input	Modalità disponibili: - PRIVATA - PUBBLICA - IBRIDA
Gestione inviti	composto	Media	input	
↳ Invito	composto	Media	input	
↳ ↳ Username host	semplice	Media	input	Max 20 caratteri
↳ ↳ Username utente	semplice	Media	input	Max 20 caratteri
↳ ↳ Campo	composto	Media	input	
↳ ↳ Fascia oraria	composto	Media	input	
Aggiungi campo	composto	Media	input	
↳ Campo	composto	Media	input	

Autenticazione: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Username	Semplice	Bassa	input	Max 20 caratteri
Password	Semplice	Molto alta	input	Almeno 8 caratteri, Max 20 caratteri con almeno una maiuscola

Registrazione: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Username	semplice	Bassa	Input	Max 20 caratteri
Password	semplice	Molto alta	Input	Almeno 8 caratteri, Max 20 caratteri con almeno

				una maiuscola
--	--	--	--	---------------

Gestione inviti: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Username utente	semplice	Bassa	input	Max 20 caratteri
Username host	semplice	Bassa	input	Max 20 caratteri
Campo	composto	Media	input	
Fascia oraria	composto	Media	input	

Visualizza campi: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Ricerca Filtrata	composto	Media	input	
Informazioni sui campi	composto	Media	output	
↳ Campo	composto	Media	output	

Recensione: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Valutazione	semplice	Bassa	input	valutazione da 1 a 5 coppe
Informazioni sui campi	composto		input	
↳ campo	composto	Media	input	
Username	semplice	Media	input	Max 20 caratteri

Iscrizione: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Username account che si iscrive	semplice	Bassa	input	Max 30 caratteri
Informazioni sul campo	composto		input	
Username altri utenti partecipanti	composto	Bassa	output	Il massimo di partecipanti è dimensione Squadra -1
↳ Username partecipante	semplice	Bassa	output	Max 30 caratteri

Rimuovi iscrizione: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Username account che si disiscrive	semplice	Bassa	input	Max 30 caratteri
Informazioni sul campo	composto	Media	input	
↳ Campo	composto	Media	input	

Affitta campo: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Informazioni campo	composto	Media	input	
↳ campo	composto	Media	input	

Aggiungi campo: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Informazioni campo	composto	Media	input	

↳ campo	composto	Media	input	
---------	----------	-------	-------	--

Aggiunta fascia oraria: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Aggiunta fascia oraria	composto	Media	input	-
↳ Fascia oraria	composto	Media	input	

Modifica: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Modifica fascia oraria	composto	Media	input	-
↳ Fascia oraria	composto	Media	input	

Visualizzazione status campo: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Informazioni sul campo	composto	Media	input	
↳ campo	composto	Media	input	
Status di prenotazione	composto	Media	output	
↳ Fasce orarie private	composto	Media	output	
↳ ↳ Fascia oraria	composto	Media	output	
↳ Fasce orarie pubbliche	composto	Media	output	

↪ ↪ Fascia oraria	composto	Media	output	
↪ ↪ Username utenti iscritti	composto	Bassa	output	
↪ ↪ ↪ Username utente	semplice	Bassa	output	Max 30 caratteri

Selezione riempimento: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Informazioni sul campo	composto	Media	input	
↪ campo	composto	Media	input	
↪ Fascia oraria	composto	Media	input	
modalità	semplice	Bassa	output	Modalità disponibili: - PRIVATA - IBRIDA

Inviti host: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Username destinatario	semplice	Bassa	input	Max 20 caratteri
Username host	semplice	Bassa	input	Max 20 caratteri
Campo	composto	Media	input	
Fascia oraria	composto	Media	input	

Cancellazione prenotazione: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
--------------	------	----------------------------	--------------	---------

		cy		
Username host	semplice	Bassa	input	Max 30 caratteri
Informazioni sul campo	composto	Media	input	
Squadra	composto	Media	input	
↳ username utenti	semplice	Bassa	input	

Visualizza campi affittati: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Username host	semplice	Bassa	input	Max 30 caratteri
Informazioni sul campo	composto	Media	output	

Visualizza campi inseriti: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Username proprietario	semplice	Bassa	input	Max 30 caratteri
Informazioni campi	composto	Media	output	

Gestione amministratore: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Blocca/sblocca	composto	Media	input	
Visualizza log	composto	Alta	input	
Visualizza info	composto	Alta	input	

Visualizza info: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Username utente ricercato	semplice	basso	input	
Informazioni sull'utente	composto	alto	output	
↳ Username	semplice	alto	output	Max 30 caratteri
↳ Password	semplice	alto	output	Almeno 8 caratteri, Max 20 caratteri con almeno una maiuscola
↳ Prenotazioni attive	composto	Bassa	output	
↳ ↳ Prenotazione	composto	Bassa	output	
↳ ↳ ↳ Campo	composto	Media	output	
↳ ↳ ↳ Fascia oraria	semplice	Media	output	Max 20 caratteri
↳ Iscrizioni attive	composto	Bassa	output	
↳ ↳ Iscrizione	composto	Basso	output	
↳ ↳ ↳ Campo	composto	Media	output	
↳ ↳ ↳ Fascia oraria	composto	Media	output	Max 20 caratteri
↳ Campi posseduti	composto	Media	output	
↳ ↳ Campo	composto	Media	output	

Blocca/sblocca utente: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Username da bloccare / sbloccare	semplice	Media	input	Max 30 caratteri
Selezione blocco/sblocco	semplice	Bassa	output	Sì o No

Visualizza log: Tabella informazioni/flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
log	composto	Alta	output	
↳ Data	semplice	Bassa	output	Max 20 caratteri
↳ Operazione	semplice	Alta	output	Max 50 caratteri
↳ Sorgente	semplice	Media	output	Max 30 caratteri
↳ Destinazione	semplice	Media	output	Max 30 caratteri

Analisi dei vincoli

Tabella dei vincoli

Requisito	Categoria	Impatto	Funzionalità
Semplicità di uso dell'applicazione (R1NF)	Usabilità	Miglioramento dell'esperienza di utilizzo dell'applicazione	• Gestione utente • Visualizza campi • Visualizza campi inseriti • Visualizza campi affittati • Gestione amministratore
Sicurezza dell'applicazione (protezione da attacchi, privacy dei dati) (R9NF, R10NF, R11NF)	Sicurezza	Protezione dei dati privati dei singoli utenti al costo di un pò di velocità di risposta	• Gestione amministratore • Visualizza log • Visualizza informazioni • Blocca/sblocca utente
Velocità del trattamento dei dati (R3NF)	Tempo di risposta	Miglioramento dell'esperienza di utilizzo dell'applicazione	• Gestione utente • Visualizza campi • Visualizza campi inseriti • Visualizza campi affittati • Gestione amministratore
Affidabilità del sistema e gestione degli errori (R2NF, R5NF, R4NF, R6NF)	Usabilità	Miglioramento dell'esperienza dell'utente al fine di evitare disagi durante l'utilizzo	• Visualizza campi • Gestione inviti • Inviti host • Autenticazione • Visualizza campi affittati

			• Visualizza campi inseriti
Controllo accessi (R7NF, R8NF, R9NF, R10NF, R11NF)	Sicurezza	Strumento per gli amministratori al fine di avere un controllo il più capillare possibile	• Visualizza log

Analisi delle interazioni

Tabella delle maschere

Maschera	Informazioni	Funzionalità
View registrazione	Username, Password	Registrazione
View autenticazione	Username, Password	Autenticazione
Home Utente	Gestione inviti, aggiungi campo, visualizza campi	Gestione utente
View Inviti ricevuti	Lista di inviti ricevuti (username mittente, username host, fascia oraria, informazioni campo)	Gestione inviti
View Aggiunta campo	Nome campo, prezzo, sport, indirizzo, dimensione squadra	Aggiungi campo
View Visualizza campi	Ricerca filtrata (Nome campo, fascia oraria, prezzo, sport) Informazione campi (Nome campo, sport, prezzo, modalità, fascia oraria, indirizzo, dimensione squadra) Possibilità di affittare, iscriversi, disisciversi o recensire il campo	Visualizza campi
View Recensione	Valutazione (da 1 a 5), informazione campi, username che scrive la recensione	Recensione
View Iscrizione	Lista Username iscritti al campo,	Iscrizione

	informazioni campo, Username che si sta iscrivendo	
Home Host	Gestione inviti campo, aggiungi campo, visualizza campi, visualizza campi affittati	Gestione utente (Host)
View visualizza campi affittati	Username host, informazioni campi, possibilità di selezionare modalità, gestire inviti e cancellare prenotazioni, selezione riempimento	Visualizza campi affittati
View inviti host	Username mittente, username destinatario, informazioni campo	Inviti host
Home Proprietario	Gestione inviti, aggiungi campo, visualizza campi, visualizza campi inseriti	Gestione utente (proprietario)
View Visualizza campi inseriti	Username Proprietario, informazioni campi, possibilità di aggiungere/modificare fasce orarie e visualizzare status	Visualizza campi inseriti
View Aggiunta fascia oraria	modalità di riempimento, fascia oraria	Aggiunta fascia oraria
View Modifica	Lista di tutte le fasce orarie, possibilità di cambiare modalità o rimuovere	Modifica
View Visualizza status	informazioni campo, status di prenotazione	Visualizza status
Home amministratore	Visualizza log, Blocca/Sblocca utente, Visualizza info	Gestione amministratore
View Visualizza log	Visualizzazione del log (per ogni operazione: data, tipo operazione, sorgente, destinazione)	Visualizza log
View Blocca/Sblocca utente	Username da bloccare/sbloccare	Blocca/Sblocca utente
View Visualizza info	Informazioni sull'utente ricercato (Username, password, prenotazioni attive, iscrizioni attive, campi posseduti)	Visualizza info
View Affitta Campo	Nome campo, prezzo, sport, indirizzo, dimensione squadra	Affitta campo

Tabella dei sistemi esterni

Nome del sistema	Descrizione	Protocollo di interazione	Livello di sicurezza
Gestore pagamenti	Sistema che si occupa del trasferimento di denaro. Il pagamento verrà utilizzando carte di pagamento	Tutte le interazioni che necessitano di pagamenti sono a carico del gestore del pagamento che effettuerà il trasferimento di denaro	Molto alto

Analisi dei ruoli e delle responsabilità

Tabella dei ruoli

Ruolo	Responsabilità	Maschere	Riservatezza	Numerosità
Utente	Gestione delle proprie informazioni e delle proprie prenotazioni	- View registrazione - View autenticazione - Home utente - View inviti ricevuti - View visualizza campi	Bassa	Poche migliaia

		• View iscrizione • View recensione • View Aggiunta campo • View Affitta campo		
Host	Gestione delle proprie informazioni e delle proprie prenotazioni	Tutte quelle dell'utente più: • Home host • View visualizza campi affittati • View inviti host • View selezione riempimento	Medio-bassa	Poche migliaia
Proprietario	Gestione delle proprie informazioni, delle proprie prenotazioni e dei propri campi	Tutte quelle dell'utente più: • Home proprietario • View aggiunta fascia oraria • View modifica • View visualizza status	Media	Poche migliaia
Amministratore	Gestione della sicurezza dell'applicazione tramite la visualizzazione di informazioni sugli utenti e del log	• Home amministratore • View visualizza log • View blocca/sblocca utente • View visualizza info	Molto alta	Poche unità

Tabella ruolo-informazioni utente

Informazione	Tipo di accesso
Username	Scrittura
Password	Scrittura
Nome del campo	Lettura/scrittura
Sport	Lettura/scrittura

Prezzo	Lettura/scrittura
Dimensione squadra	Lettura
Indirizzo	Lettura
Data orario inizio	Lettura/scrittura
Data orario fine	Lettura/scrittura
Modalità	Lettura
Username host	Lettura
Decisione	Scrittura
Recensione	Scrittura
Username altri utenti partecipanti	Lettura

Tabella ruolo-informazioni host

Tutti quelli dell'utente più:

Informazione	Tipo di accesso
Username destinatario	Scrittura
Modalità	Scrittura
Squadra	Lettura

Tabella ruolo-informazioni proprietario

Tutti quelli dell'utente più:

Informazione	Tipo di accesso
Modalità	Lettura/Scrittura
Data orario inizio	Lettura/Scrittura
Data orario fine	Lettura/Scrittura

Tabella ruolo-informazioni amministratore

Informazione	Tipo di accesso
Log	Lettura
Informazioni sugli utenti	Lettura
Username da bloccare/sbloccare	Scrittura

Scomposizione del problema

Tabella scomposizione funzionalità

Funzionalità	Scomposizione
Gestione Inviti	Accettare invito/Rifiutare invito
Blocca/Sblocca utente	Bloccare o sbloccare un utente
Visualizza campi	Iscrizione, Rimuovi Iscrizione, Recensione

TABELLA SOTTO-FUNZIONALITA': VISUALIZZA CAMPI

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	legame	Informazioni
iscrizione	Rimuovi iscrizione	Non puoi rimuovere un 'iscrizione da una prenotazione se non sei iscritto.	Informazioni campo

TABELLA SOTTO-FUNZIONALITA': VISUALIZZA CAMPI 2

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	legame	Informazioni
iscrizione	Recensione	Non puoi recensire un campo a cui non hai mai partecipato (e quindi ti devi essere iscritto)	Informazioni campo

TABELLA SOTTO-FUNZIONALITÀ: BLOCCA/SBLOCCA UTENTE

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	legame	Informazioni
Blocca utente	Sblocca utente	Non puoi sbloccare un utente già sbloccato, non puoi bloccare un utente già bloccato	informazioni sugli utenti

Modello del dominio

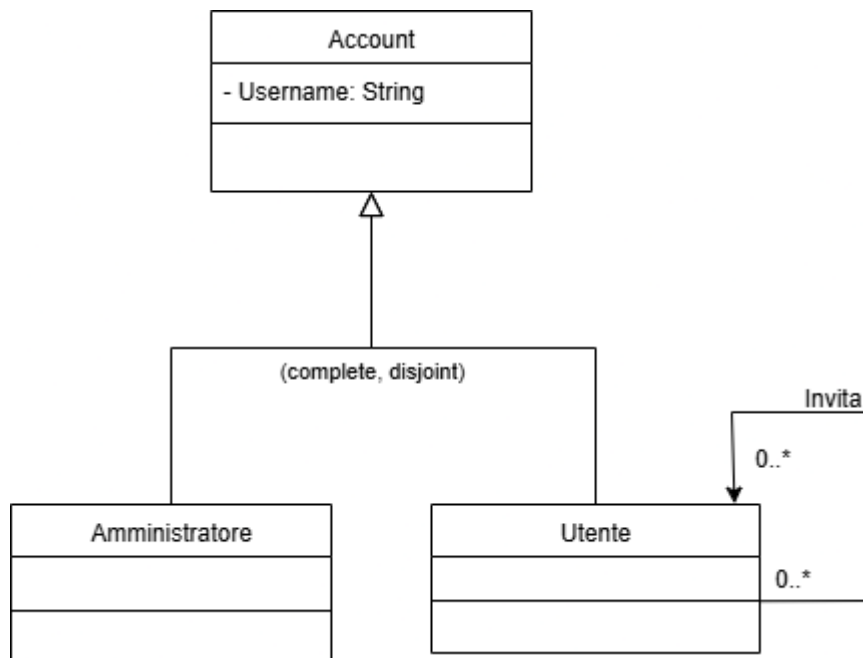
Appunti professor patella:

- No password-no autenticazione nel dominio
- Dentro invito mettiamo campo e fascia oraria, sono riferimenti a oggetti, dobbiamo far l'associazione. Una fascia oraria è già relativa a un campo, campo dentro invito non ha senso e l'associazione va fatta con fascia. Stessa roba dentro a fascia, probabilmente lista giocatore (squadra associazione di utente).
- Cosa sono le 3 associazioni tra utente e campo? perchè ce ne sono 3? Proprietario e host non sono classi ma associazioni
- Utente-Proprietario-Aggiungi campo sbagliato. Proprietario è un associazione
- Invito è relativo alla prenotazione, leghiamolo alla prenotazione
- Il proprietario può fare tante cose e tante non, idem host. Va scritto di fianco o sotto.
- Recensione va legato a utente, anche qua c'è vincolo
- No campo coppe utente bla bla bla
- ok che la modalità sia della fascia oraria
- il campo è fatto di fasce orarie

- Come faccio a sapere se han pagato? ok che è un sistema esterno ma serve bool è Pagato a iscrizione e prenotazione

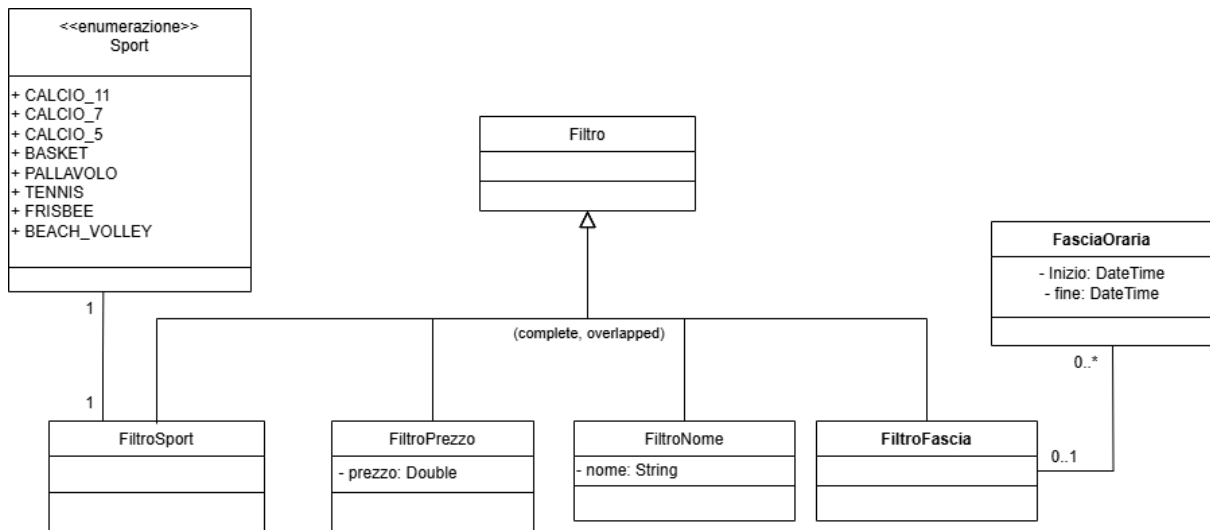
UTENTI

- ❖ Vengono rappresentati da questo diagramma i 2 ruoli ricopribili da un fruitore qualsiasi dell'applicazione. Possiamo osservare come esiste una classe padre: "Account" da cui si diramano come classi figlie tutti i ruoli possibili.
 - L'account è descritto da un username
 - L'amministratore ha username già presente all'interno del database senza bisogno di registrazione.



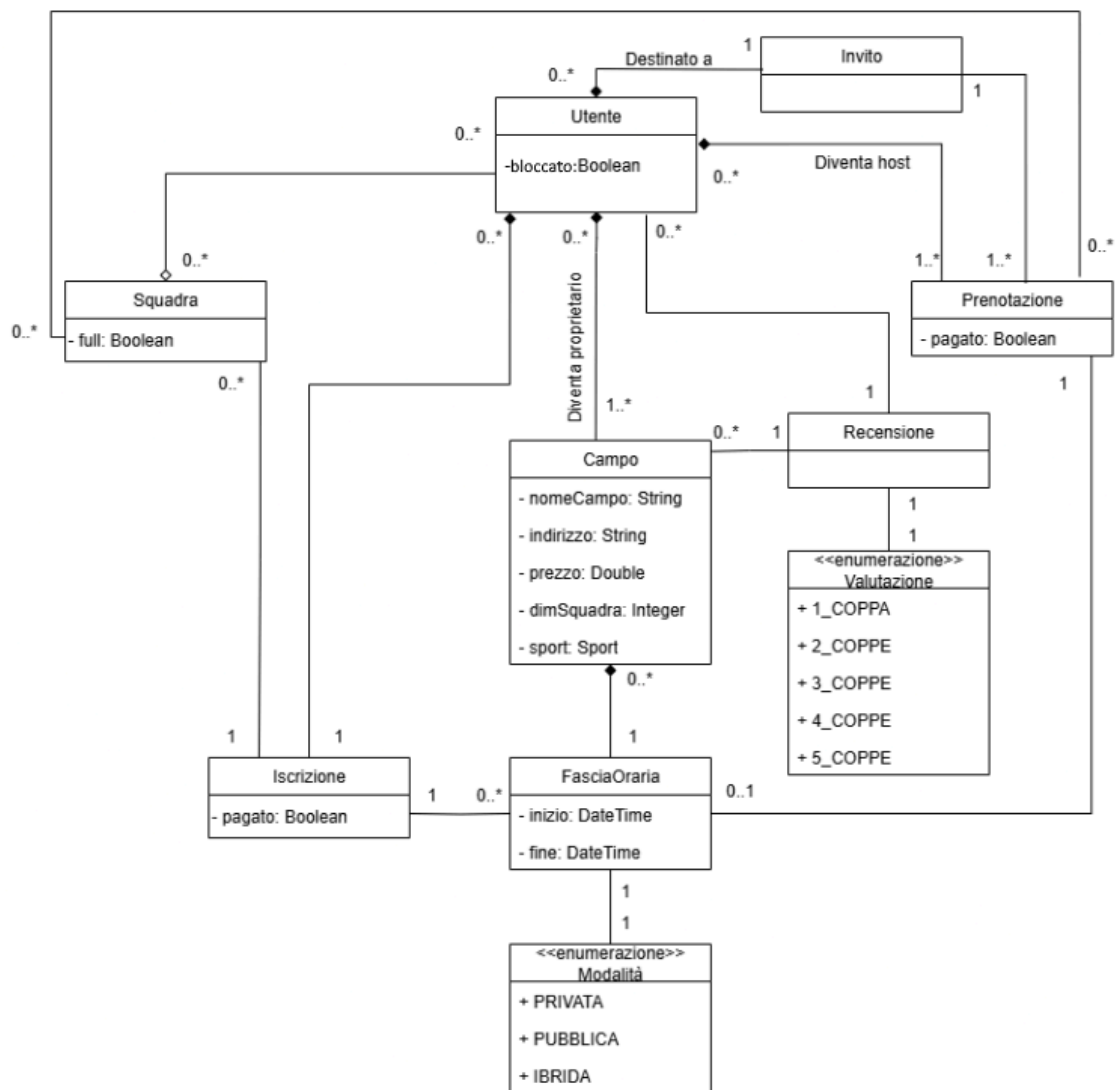
VISUALIZZAZIONE CAMPI

- ❖ Possiamo osservare grazie a questo diagramma il funzionamento della visualizzazione dei campi da parte di un utente; è possibile effettuare ricerche filtrate per ogni campo



INSERIMENTO IN UN CAMPO

- ❖ In questo diagramma possiamo osservare le possibili interazioni che un utente può avere con un campo: può aggiungere un campo (diventandone proprietario), può affittare una fascia oraria (diventandone Host), iscriversi ad una fascia oraria o unirsi ad una partita tramite invito
- ❖ Il proprietario di un campo non può:
 - Diventare Host del proprio campo
 - Iscriversi al proprio campo
- ❖ Un Host può mandare gli inviti ai vari utenti. Non è possibile:
 - Mandare un invito all'Host stesso
 - Mandare un invito al proprietario del campo
- ❖ Un utente può effettuare delle recensioni. Non può:
 - Recensire un campo in cui non ha giocato
 - Effettuare più recensioni sullo stesso campo
- ❖ Un utente può iscriversi ad un campo in una determinata fascia oraria. Non può:
 - Reiscriversi nel campo nella stessa fascia oraria
- ❖ Per quanto riguarda la modalità di riempimento delle fasce orarie:
 - Un proprietario può inserire solo fasce PUBBLICHE o PRIVATE
 - Un Host può inserire solo fasce IBRIDE o PRIVATE
 - Un utente può iscriversi ad una fascia PUBBLICA o IBRIDA. Può partecipare ad una partita in fascia PRIVATA solo tramite invito dell'Host



GESTIONE LOG E OPERAZIONI

In Figura viene rappresentata la parte di modello del dominio relativo alla gestione del log e delle varie operazioni.

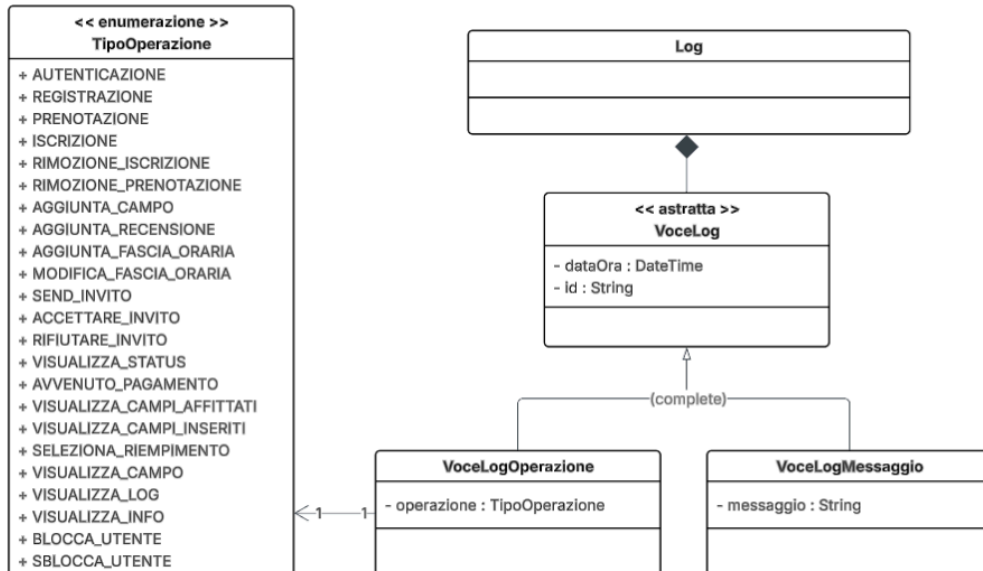


Diagramma dei package

- I package sono di diverso tipo in base al colore:
 - In viola chiaro quelli di interfaccia
 - In verde i controller
 - In azzurrino il modello del dominio creato nella parte precedente
 - In grigio i sistemi esterni
- Anche i collegamenti sono diversi in base al colore
 - In viola quelli con sistemi esterni
 - In azzurro quelli con il log (alcuni sono più sbiaditi ma non riusciamo a risolvere)
 - In rosso quelli da Interfaccia a Controller
 - In arancione quelli da Controller a Interfaccia

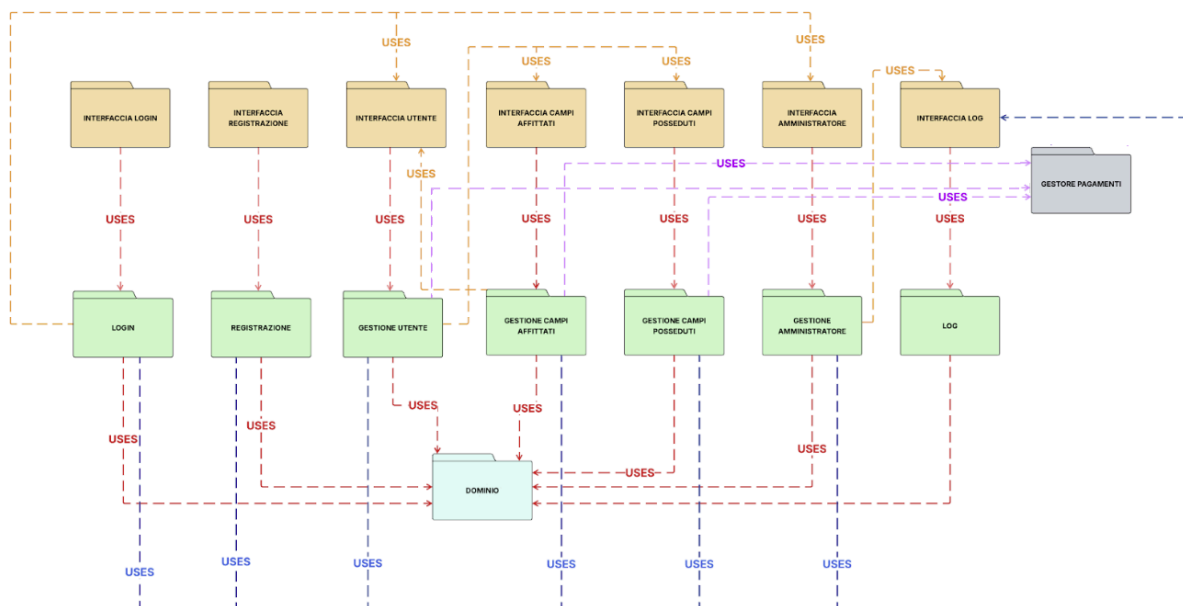
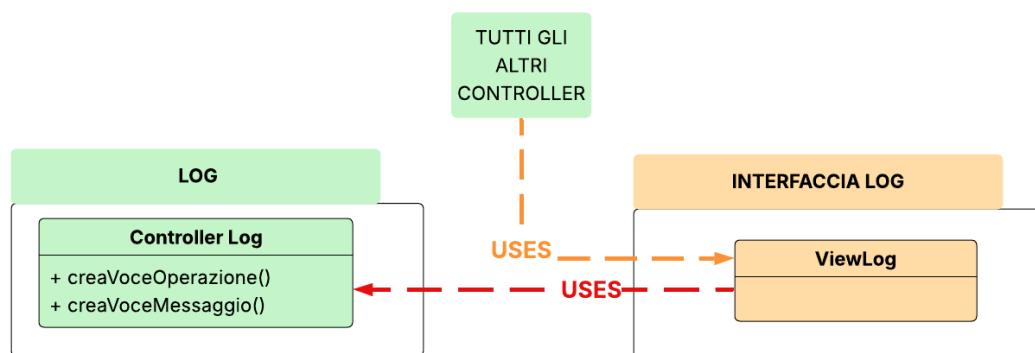


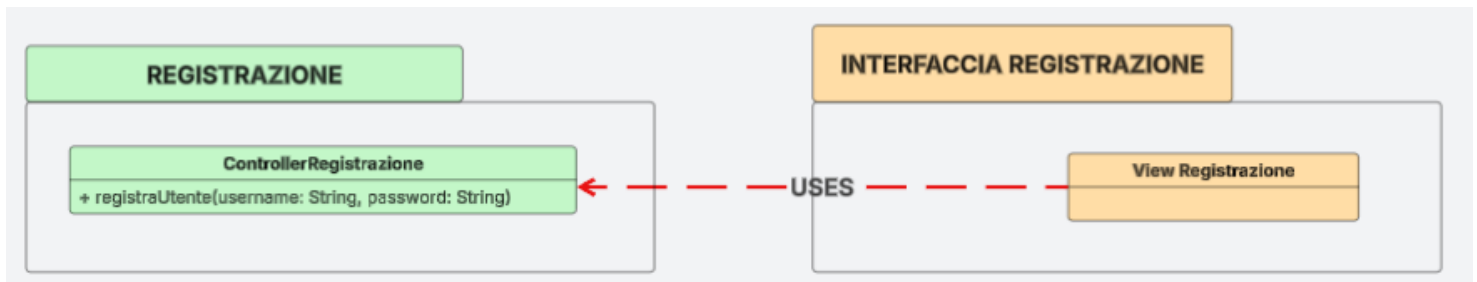
Diagramma delle classi

Gestione Log

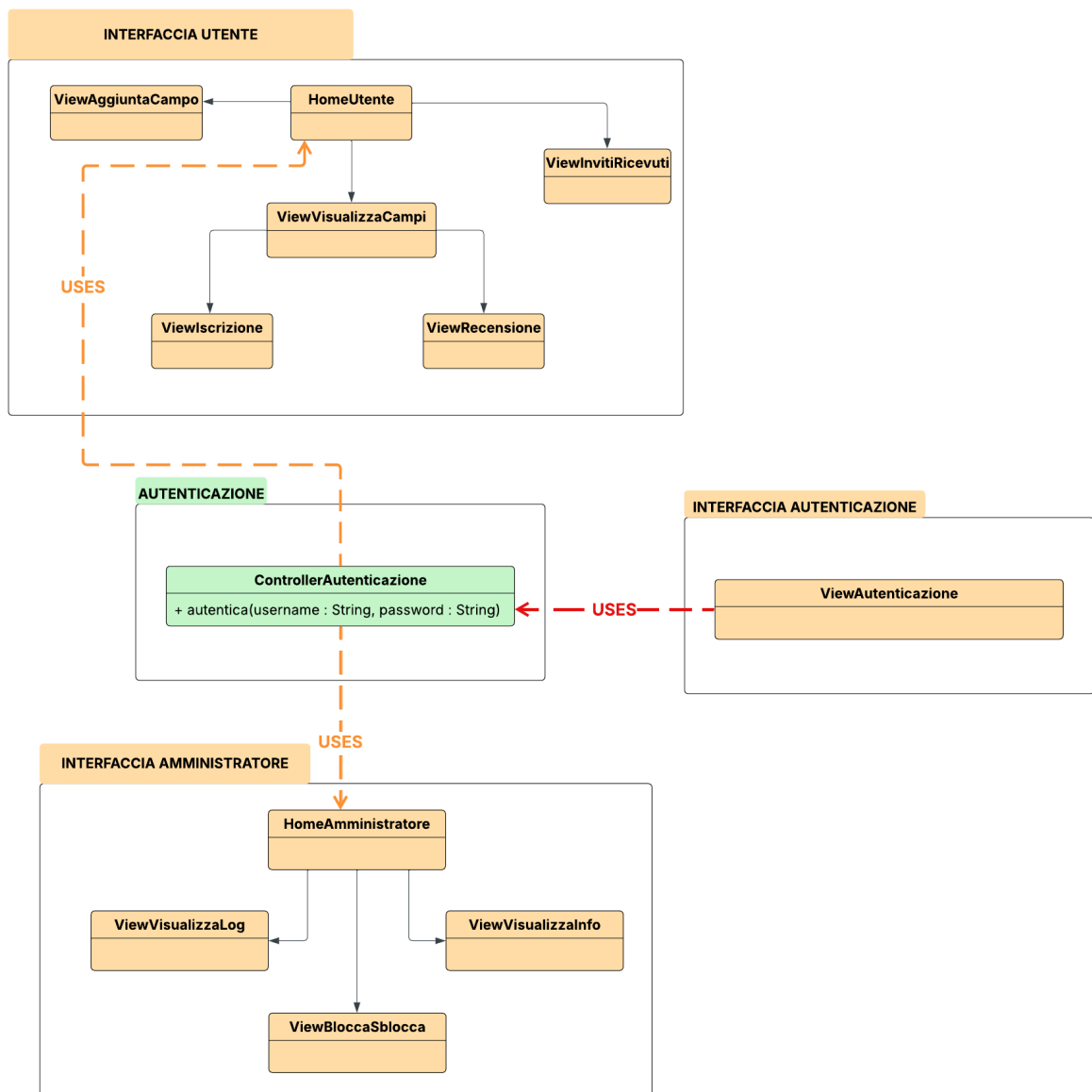
- Tutti i controller utilizzano il log perciò per comodità sono omesse tutte le frecce di collegamento



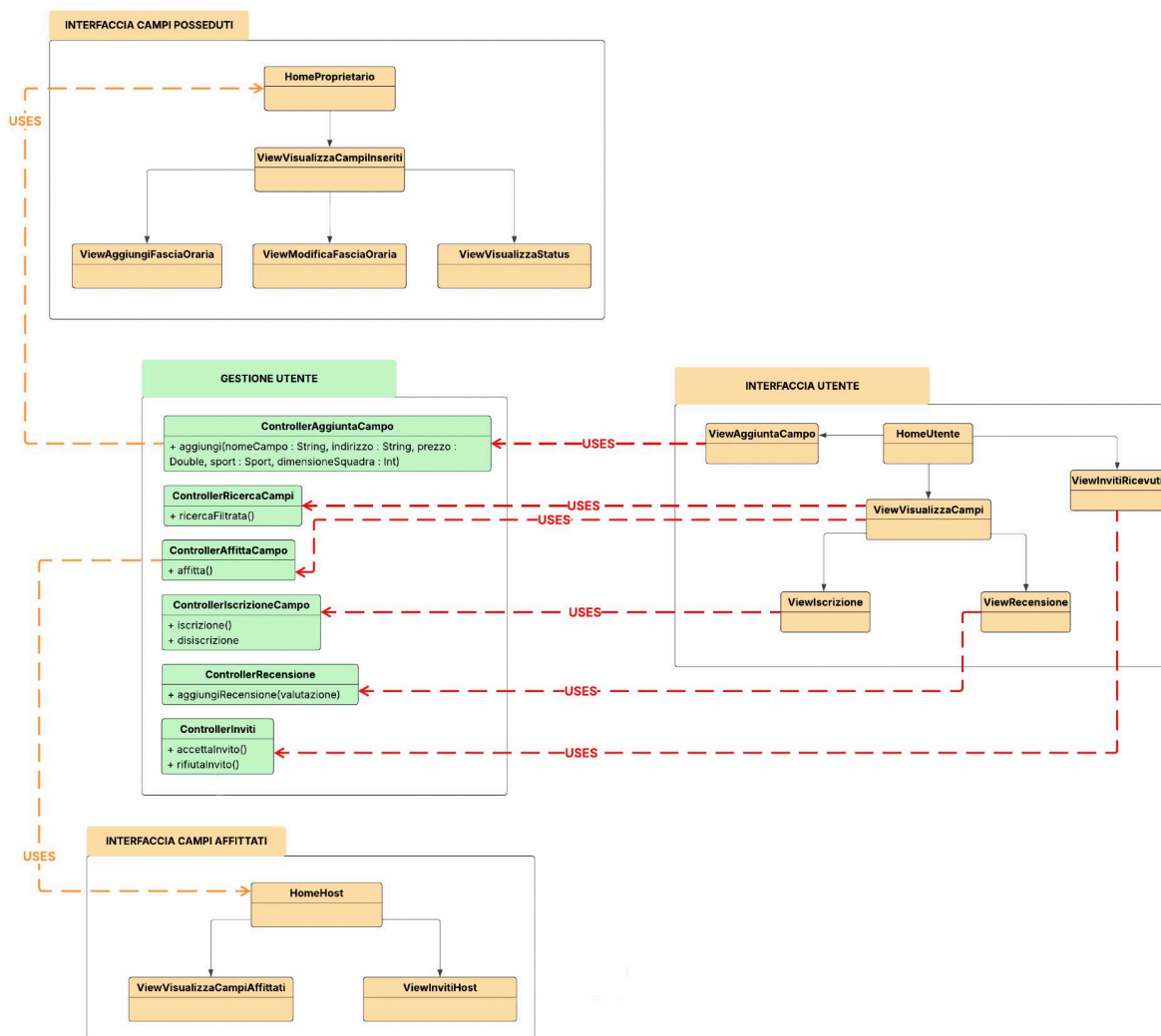
Gestione Registrazione



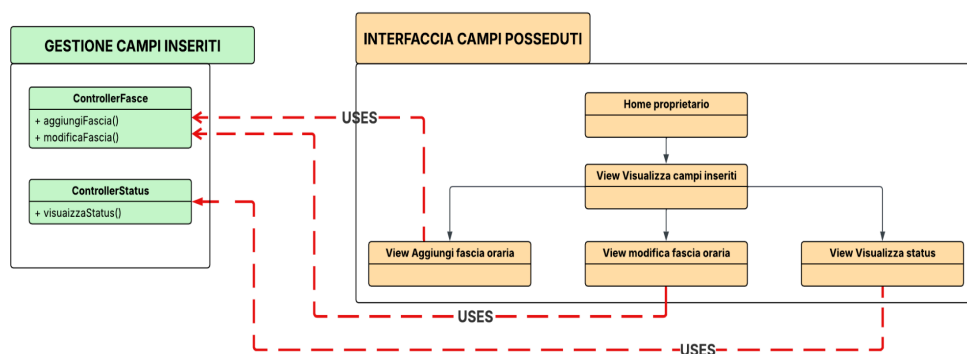
Gestione Autenticazione



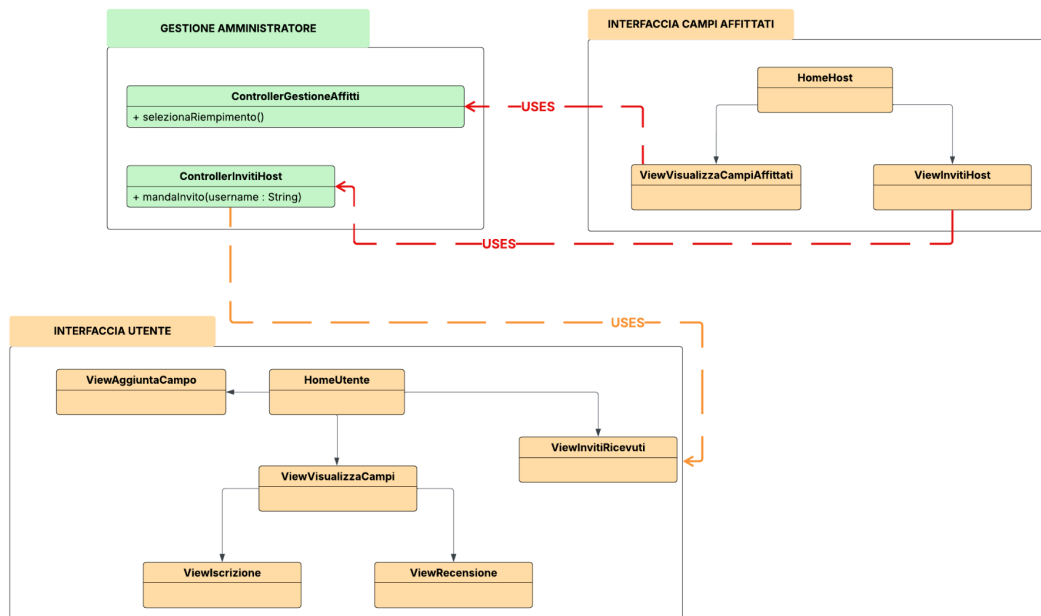
Gestione Utente



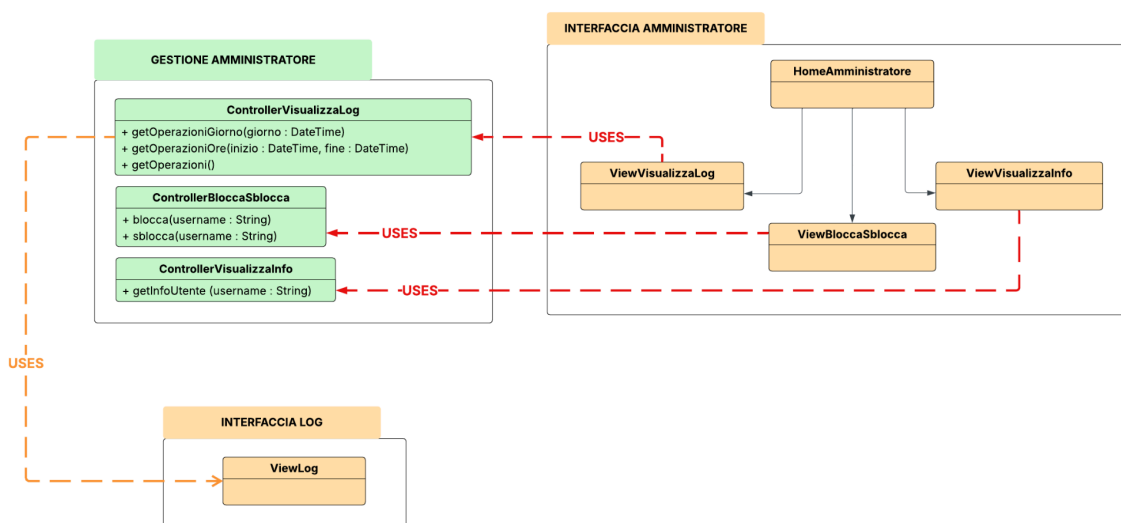
Gestione Campi Posseduti



Gestione Campi Affittati



Gestione amministratore

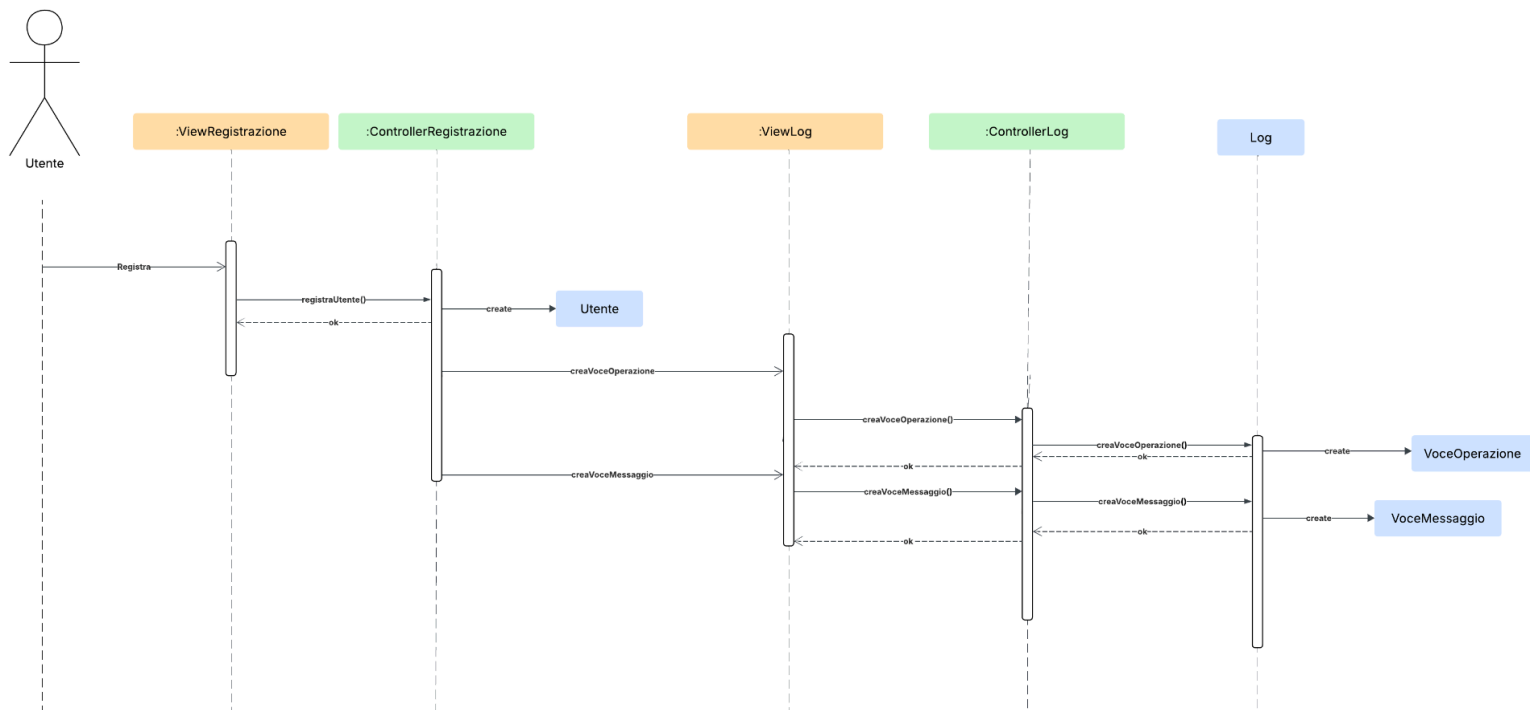


Interazione

- Ogni azione genera una scrittura nel LOG, per semplicità (dato che avviene sempre nello stesso modo) si evidenzia solo nel diagramma di sequenza della registrazione e si omette nei successivi (nonostante è sempre presente)
- Aggiunta campo e Affitta campo sono pressoché analoghe, perciò per semplicità si illustra solo aggiunta campo

Registrazione

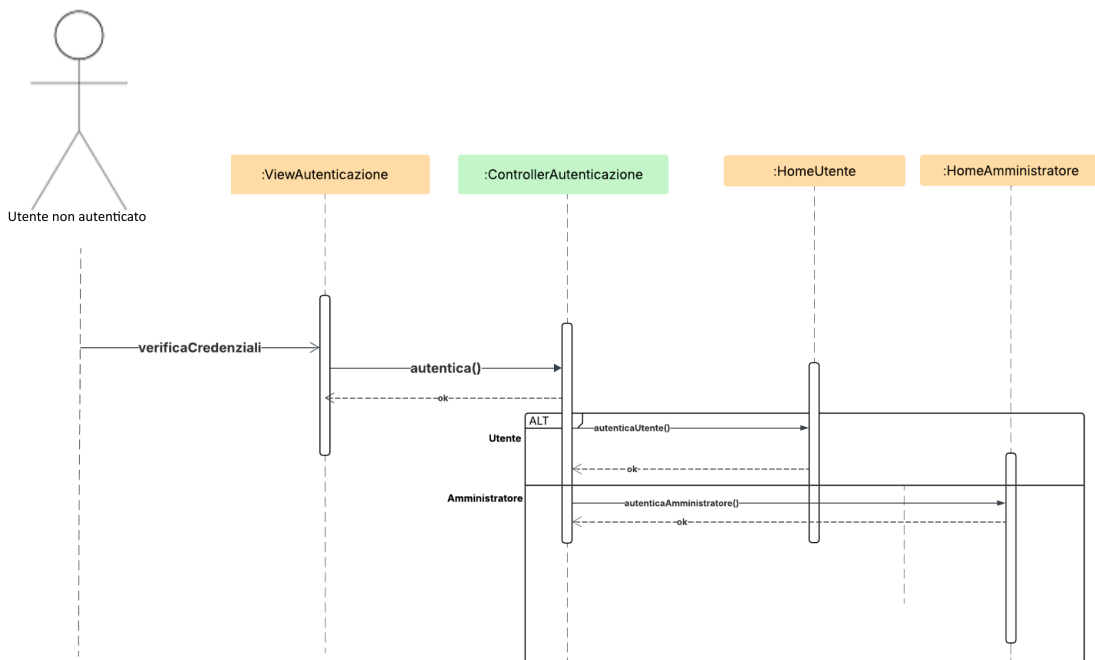
- ❖ In questo diagramma viene rappresentato il momento della registrazione. Dopo che un utente non registrato ha inserito i propri dati viene creato un'istanza dell'oggetto utente. Infine l'operazione viene inviata al log che creerà un oggetto Operazione e un oggetto Messaggio (che descrive l'operazione)



Autenticazione

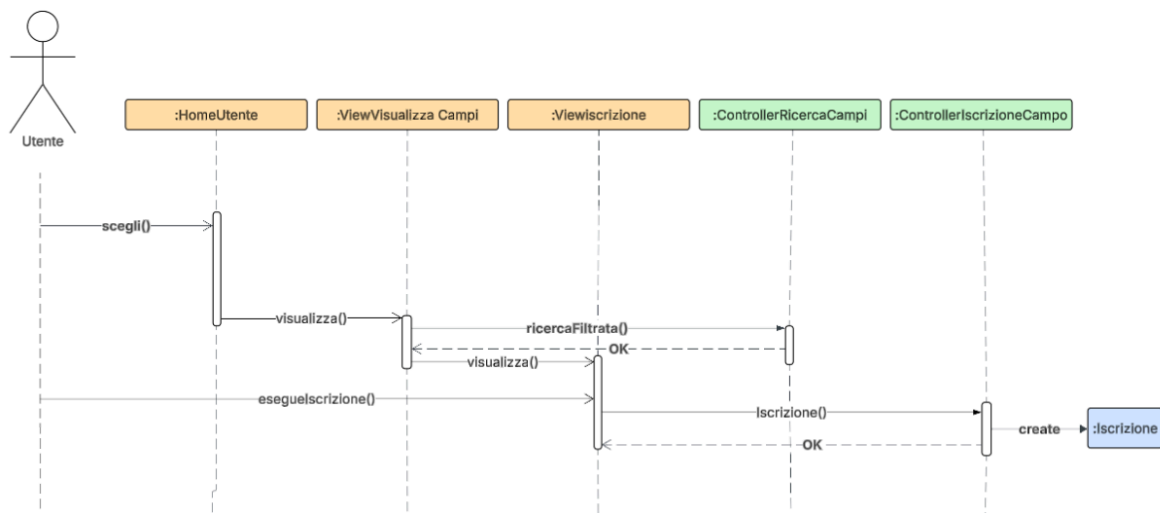
- ❖ L'utente, previa registrazione, prova ad autenticarsi per entrare nell'applicazione. Se l'attore è un amministratore allora può usufruire dei servizi proposti in HomeAmministratore, altrimenti di quelli presenti in HomeUtente.

Azioni Utenti



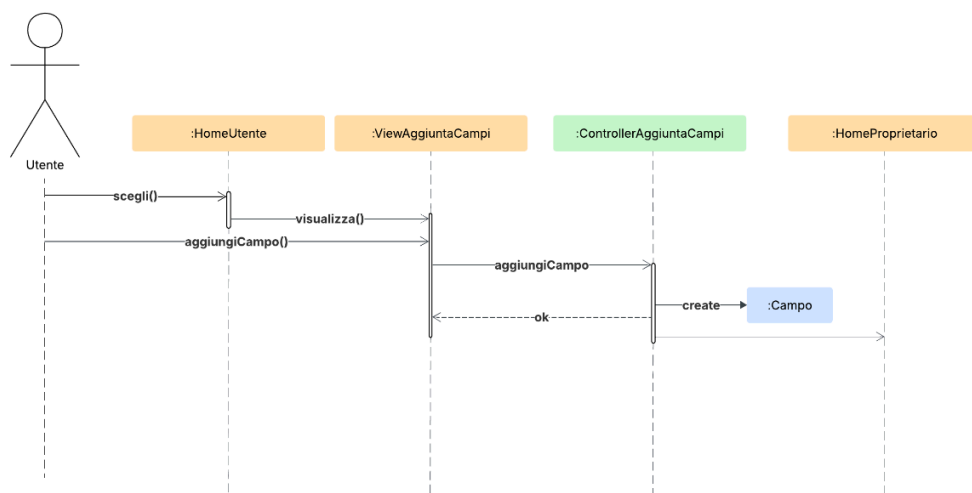
• Esegui iscrizione

- ❖ Un utente si iscrive ad un campo. Come prima cosa visualizza una lista di campi affini alla sua ricerca; se poi seleziona il servizio iscrizione per una determinata fascia, viene creata un'istanza dell'oggetto iscrizione.



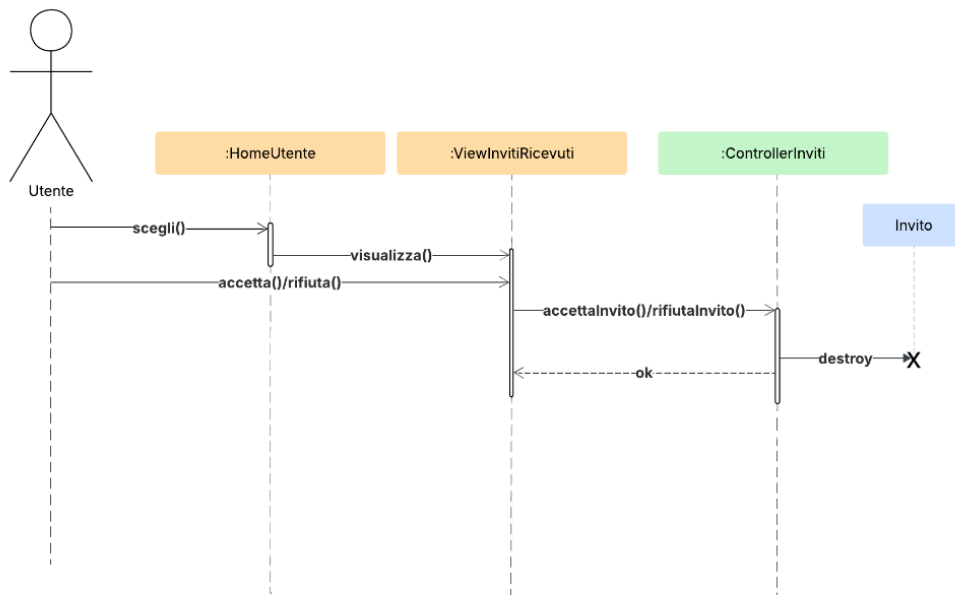
• Aggiunta campi

- ❖ Con questa interazione un utente può inserire un campo di sua proprietà. Questa azione gli permette poi di usufruire di una home diversa (HomeProprietario), con dei servizi aggiuntivi rispetto ad altri utenti. Viene inoltre creata un'istanza dell'oggetto campo.



● Gestione inviti

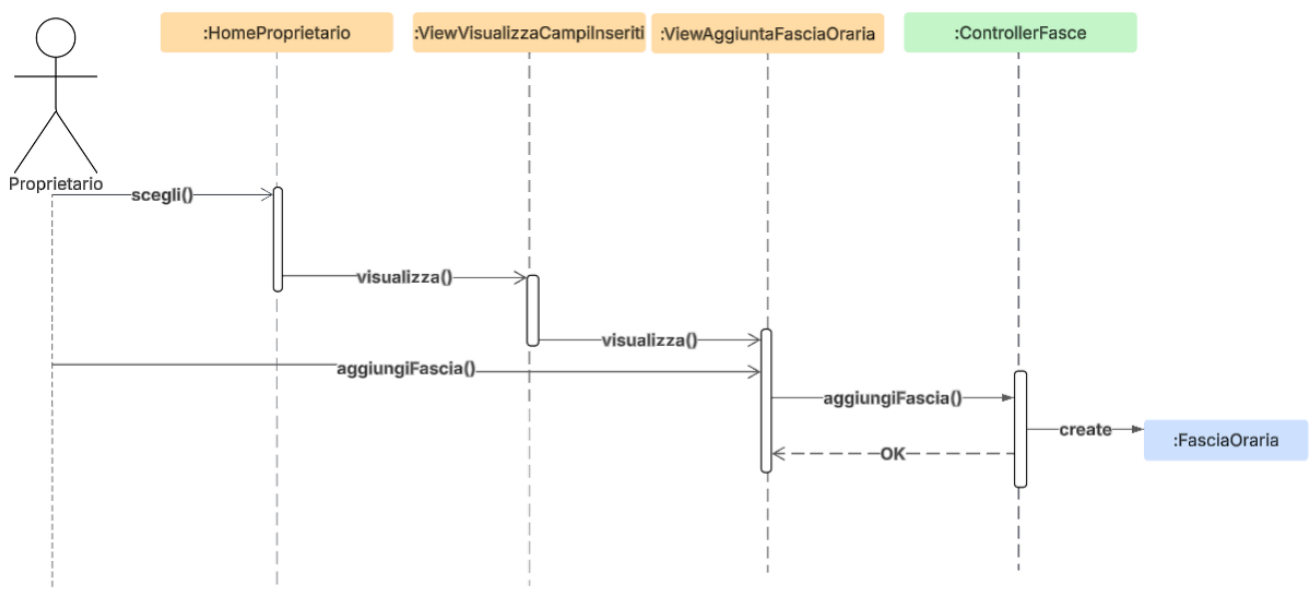
- ❖ Un utente decide di gestire gli inviti che gli sono arrivati. Se accetta o rifiuta uno di essi, l'invito stesso viene distrutto.



Azioni proprietario

● Aggiunta fascia oraria

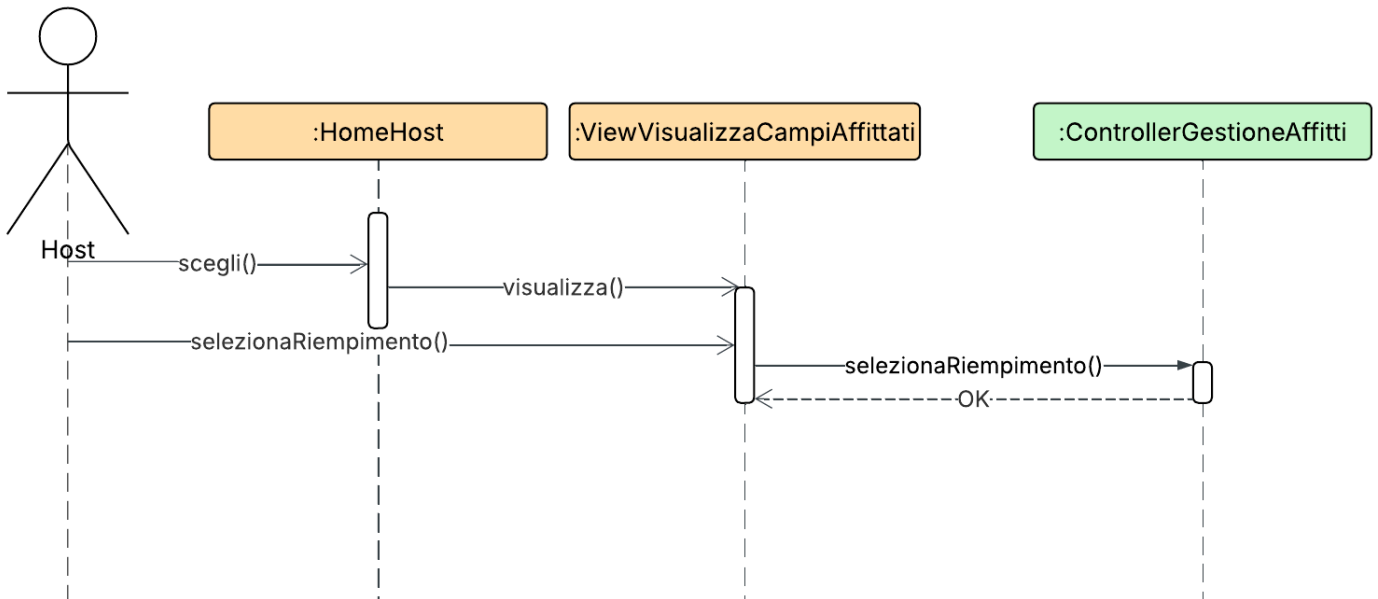
- ❖ Proprietario aggiunge una fascia oraria per il suo campo. Il proprietario, per ogni suo campo, può accedere al servizio aggiungiFascia, il quale crea una nuova istanza della classe fasciaOraria.



Azioni host

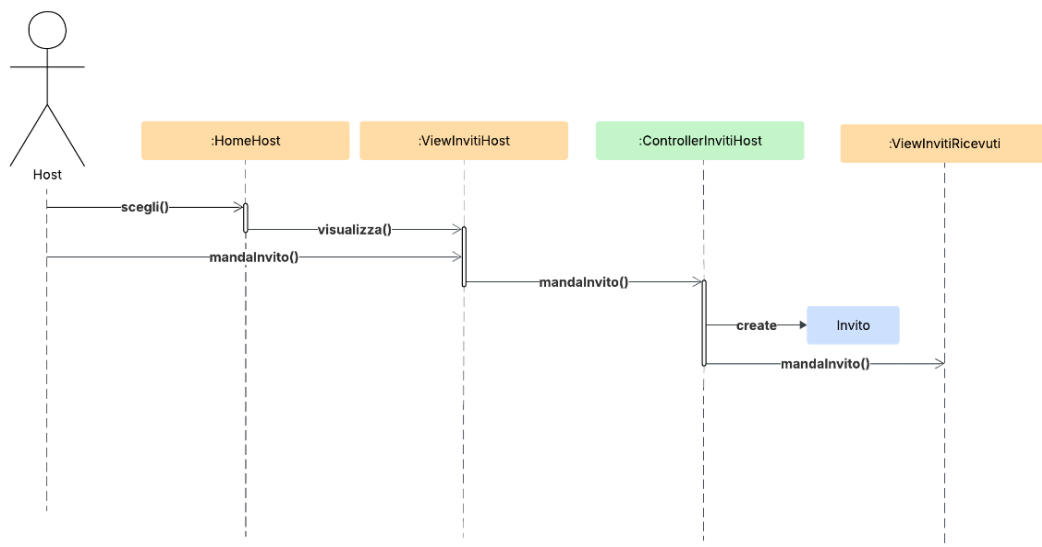
• Seleziona riempimento

- ❖ Un Host sceglie la modalità con la quale riempire un campo da lui affittato.



• Manda invito

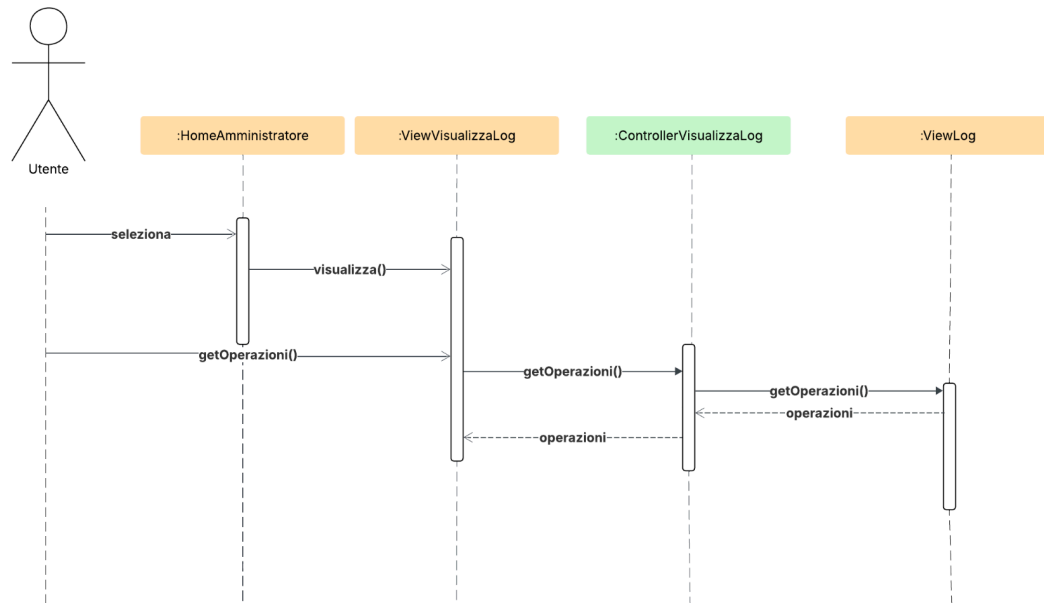
- ❖ Un host decide di mandare un invito ad un utente, viene creata quindi un'istanza della classe Invito. L'invito è disponibile all'utente destinatario tramite la ViewInvitiRicevuti.



Azioni Amministratore

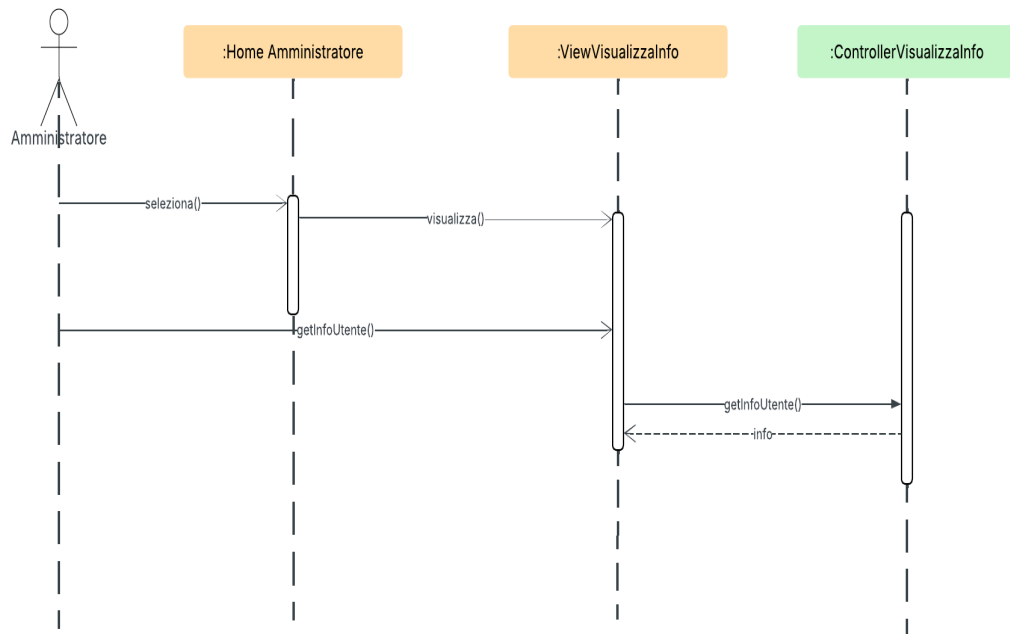
● Visualizza log

- ❖ Un amministratore decide di visualizzare le informazioni contenute nel log



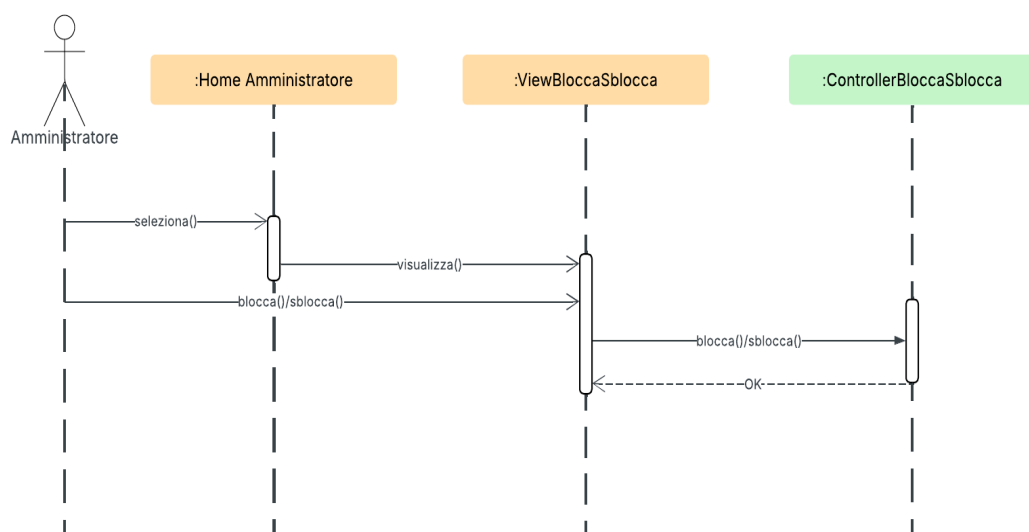
● Visualizzazione info utente

- ❖ L'amministratore decide di visualizzare le informazioni di un determinato utente



● Blocca/Sblocca

- ❖ L'amministratore decide di bloccare o sbloccare un utente



Piano di lavoro

Package	Progetto	Sviluppo
Dominio	- Team progettazione - Team DB	Team Sviluppo
Login	- Team progettazione - Team sicurezza - Team DB	- Team sviluppo - Team sicurezza
Registrazione	- Team sicurezza - Team DB	Team sicurezza
Gestione inviti	- Team progettazione - Team DB	Team sviluppo
Gestione utente	- Team progettazione - Team DB	Team sviluppo
Gestione campi affittati	- Team progettazione - Team DB	Team sviluppo
Gestione campi inseriti	- Team progettazione - Team DB	Team sviluppo
Gestione amministratore	- Team sicurezza - Team DB	Team sicurezza
Log	- Team sicurezza - Team DB	Team sicurezza
Interfaccia login	- Team sicurezza - Team grafico	- Team sicurezza - Team grafico
Interfaccia registrazione	- Team sicurezza - Team grafico	- Team sicurezza - Team grafico
Interfaccia utente	- Team progettazione - Team grafico	- Team sviluppo - Team grafico
Interfaccia campi affittati	- Team progettazione - Team grafico	- Team sviluppo - Team grafico
Interfaccia campi posseduti	- Team progettazione - Team grafico	- Team sviluppo - Team grafico
Interfaccia amministratore	- Team sicurezza - Team grafico	- Team sicurezza - Team grafico
Interfaccia log	Team sicurezza	Team sicurezza

	• Team grafico	• Team grafico
--	--	--

I tempi di rilascio previsti per il software sono i seguenti:

- Entro circa 4 settimane dalla data odierna per la progettazione
- Sviluppo delle singole parti con collaudo singolo entro 2 settimane a partire dalla fine della progettazione
- Integrazione e test dell'intero sistema entro 20 giorni rispetto alla fine dello sviluppo

Sviluppi futuri:

Il committente ha richiesto la possibilità in futuro di implementare la funzione di inserimento di polisportive, intese come impianti in cui sono presenti più campi anche di diverso sport, e di creare una sezione riguardante lo scambio di richieste di amicizie e di messaggi tra utenti.

Piano del collaudo

```
public class TestUtente {

    private Utente utente;

    public void setUp() {

        this.utente = new Utente("test username", "test password");
    }

    @Test
    public void testGetter() {
        assertEquals("test username", utente.getUsername());

        assertEquals("test password", utente.getPassword());
    }

    @Test
    public void testSetter() {
        this.utente.setUsername("new username");
        assertEquals("new username", utente.getUsername());

        this.utente.setPassword("new password");
        assertEquals("new password", utente.getPassword());
    }
}
```

```
}
```

```
public class TestCampo {
```

```
    private Campo campo;
```

```
    public void setUp() {
```

```
        this.campo = new Campo("test nome", "test sport", "test indirizzo", "test prezzo", "test  
dimensioneSquadra");  
    }
```

```
    @Test
```

```
    public void testGetter() {
```

```
        assertEquals("test nome", campo.getNome());
```

```
        assertEquals("test sport", campo.getSport());
```

```
        assertEquals("test indirizzo", campo.getIndirizzo());
```

```
        assertEquals("test prezzo", campo.getPrezzo());
```

```
        assertEquals("test dimensioneSquadra", campo.getDimensioneSquadra());
```

```
    }
```

```
    @Test
```

```
    public void testSetter() {
```

```
        this.campo.setNome("new nome");
```

```
        assertEquals("new nome", campo.getNome());
```

```
        this.campo.setSport("new sport");
```

```
        assertEquals("new sport", campo.getSport());
```

```
        this.campo.setIndirizzo("new indirizzo");
```

```
        assertEquals("new indirizzo", campo.getIndirizzo());
```

```
        this.campo.setPrezzo("new prezzo");
```

```
        assertEquals("new prezzo", campo.getPrezzo());
```

```
        this.campo.setDimensioneSquadra("new dimensioneSquadra");
```

```
        assertEquals("new dimensioneSquadra", campo.getDimensioneSquadra());
```

```
    }
```

```
}
```

```

public class TestPrenotazione {

    private Prenotazione prenotazione;

    public void setUp() {

        this.prenotazione = new prenotazione("test campo", "test fasciaOraria", "test squadra");
    }

    @Test
    public void testGetter() {
        assertEquals("test campo", prenotazione.getCampo());

        assertEquals("test fasciaOraria", prenotazione.getFasciaOraria());

        assertEquals("test squadra", prenotazione.getSquadra());
    }

    @Test
    public void testSetter() {
        this.prenotazione.setCampo("new Campo");
        assertEquals("new campo", prenotazione.getCampo());

        this.prenotazione.setFasciaOraria("new fasciaOraria");
        assertEquals("new fasciaOraria", prenotazione.getFasciaOraria());

        this.prenotazione.setSquadra("new squadra");
        assertEquals("new squadra", prenotazione.getSquadra());
    }
}

```

Progettazione

Progettazione architetturale

Requisiti non funzionali

Nell'[analisi dei vincoli](#) sono emersi tre requisiti non funzionali che impongono dei vincoli al sistema:

- Usabilità (Quanto facilmente, piacevolmente e intuitivamente può essere usata l'applicazione da un utente)
- Sicurezza (Capacità dell'applicazione di evitare attacchi malevoli e garantire privacy ai propri utilizzatori)
- Tempo di risposta (Velocità di esecuzione delle richieste)

I requisiti di usabilità e sicurezza non entrano in particolare conflitto, se non per la necessità di creare timeout di sessione nell'autenticazione o la richiesta di una certa complessità per quanto riguarda la password. Per soddisfare al meglio il requisito della Sicurezza (vista la necessità di creare una struttura stratificata al fine di porre le risorse più critiche negli strati più interni) ci sarà un peggioramento delle prestazioni (quindi del requisito Tempo di risposta); confrontando però l'importanza dei due requisiti (osservare [Analisi del rischio](#)) emerge che questa perdita di prestazione a favore di una maggior sicurezza è necessaria e inevitabile: visto lo scopo dell'applicazione, non è richiesta una velocità di risposta estrema, che non cambierebbe in maniera significativa l'utilizzo, mentre senza una sicurezza adeguata si rischiano gravi danni a utenti e all'immagine dell'applicazione stessa.

Scelta architetturale

Dal punto di vista architetturale abbiamo scelto la struttura client/server a tre livelli: Client, Server e Persistenza.

LIVELLO CLIENT

È il livello frontend, cioè quello che si interfaccia con gli utilizzatori finali, specializzato nel visualizzare le informazioni recuperate dagli altri livelli. Si interfacerà alle varie funzionalità che offre il server mediante il protocollo HTTPS, che garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati.

LIVELLO SERVER

È il primo dei due livelli backend, il quale ha il compito di offrire diverse funzionalità che il client potrà invocare. La parte Server sarà strutturata in un unico server contenente tutti i servizi offerti dal sistema.

LIVELLO PERSISTENZA

È il secondo livello back end, un livello che si occupa della gestione dei dati.

Per la gestione della persistenza abbiamo optato per un Database che si occuperà di tutti i dati dell'applicazione ed un file di testo che invece sarà adoperato per la memorizzazione dei log.

Il Database e il file di testo con dentro i log risiederanno entrambi in un server dedicato.

STRUTTURA DELL'ARCHITETTURA

Nonostante l'architettura MVC non sia direttamente applicabile a un sistema client/server diviso in 3 livelli (in quanto è un'architettura adattabile ad un singolo componente e non ad un sistema distribuito), la applichiamo in maniera concettuale per spiegare la separazione dei ruoli

Model → Serve per gestire e memorizzare i dati di:

- Utenti
- Campi (informazioni campo, recensioni, fasce orarie ecc...)
- Prenotazioni
- Iscrizioni
- Log

View → Serve per mostrare agli utilizzatori dell'applicazione i dati elaborati dagli altri livelli e le azioni descritte nella "Tabella delle maschere"

Controller → Serve per ricevere e gestire richieste, interagendo con model e view.

Scelte tecnologiche

Frontend

- Il client verrà realizzato interamente tramite l'utilizzo di React
 - La struttura a componenti di react favorisce riusabilità e manutenibilità
 - Essendo una delle librerie js più utilizzate c'è una grande disponibilità di librerie e materiale già esistente per semplificare e ottimizzare la creazione del frontend

Backend

- Il backend è diviso in livello server e livello persistenza
 - la persistenza dei dati verrà realizzata tramite l'utilizzo di un database relazionale creato tramite SQL per garantire integrità dei dati e semplicità di ricerca tramite query. L'interazione con il Database avverrà tramite la metodologia "forza bruta" tramite i metodi CRUD. I log risiederanno in un file di testo che risiederà a sua volta in un server dedicato



Diagramma dei package

- Ogni servizio usufruisce del log e del dominio, perciò si omettono i collegamenti per semplicità

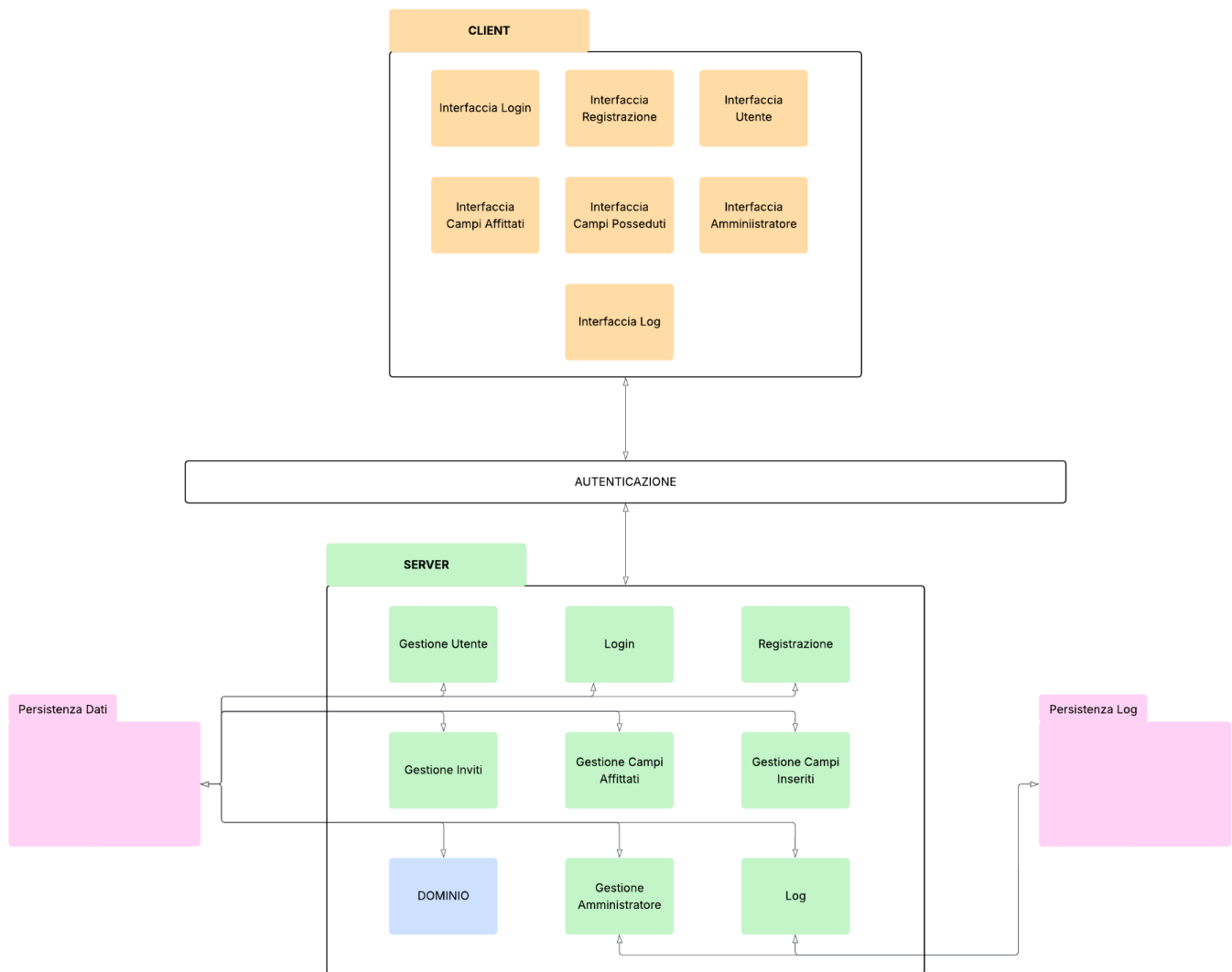
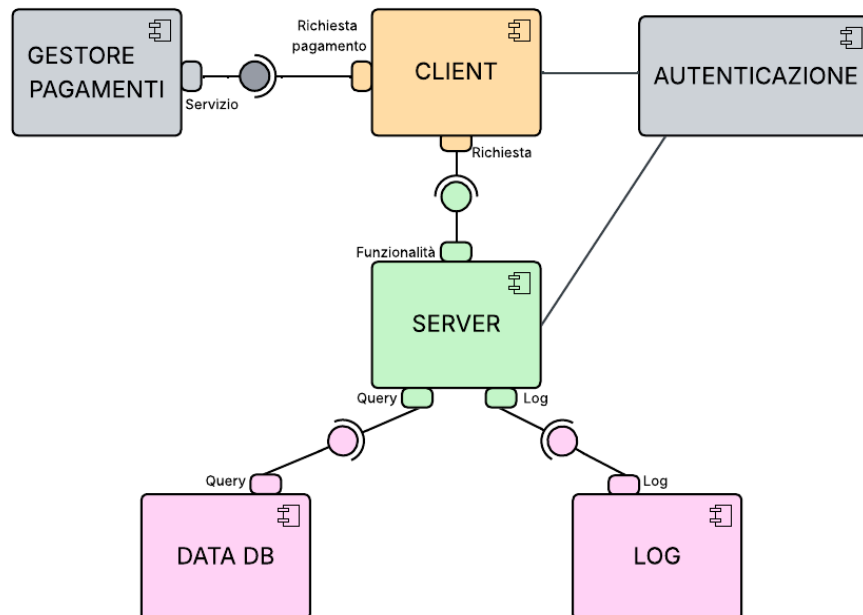


Diagramma dei componenti



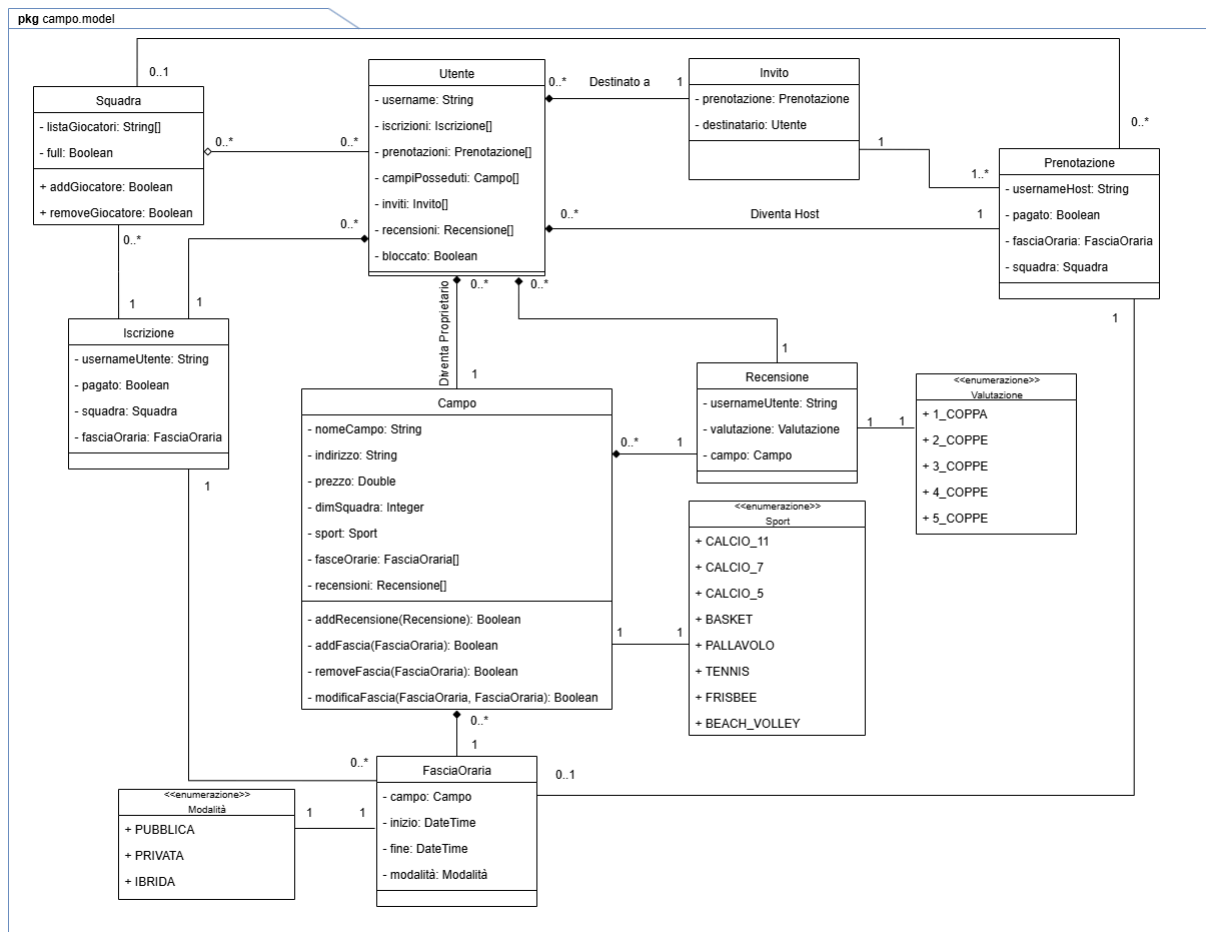
Progettazione di dettaglio

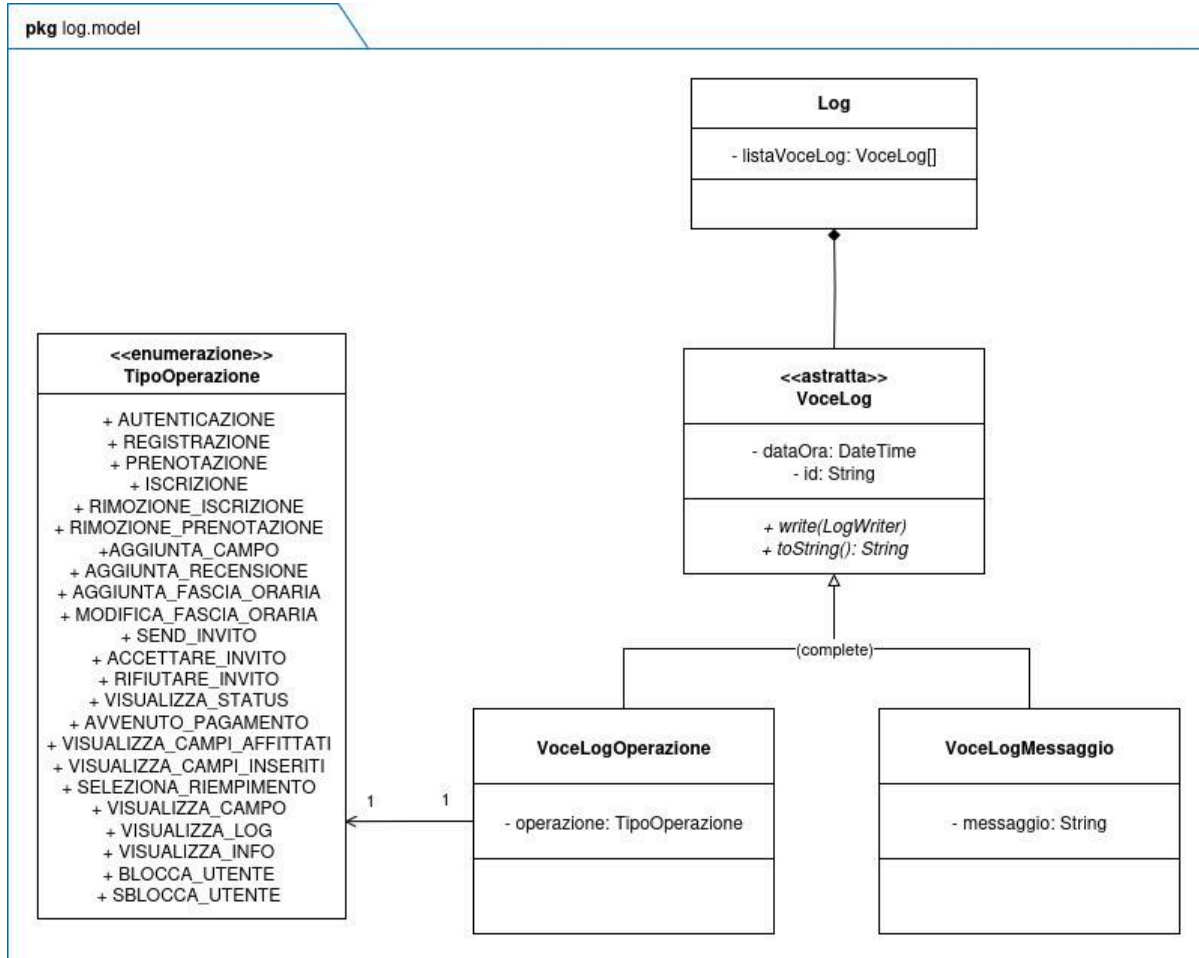
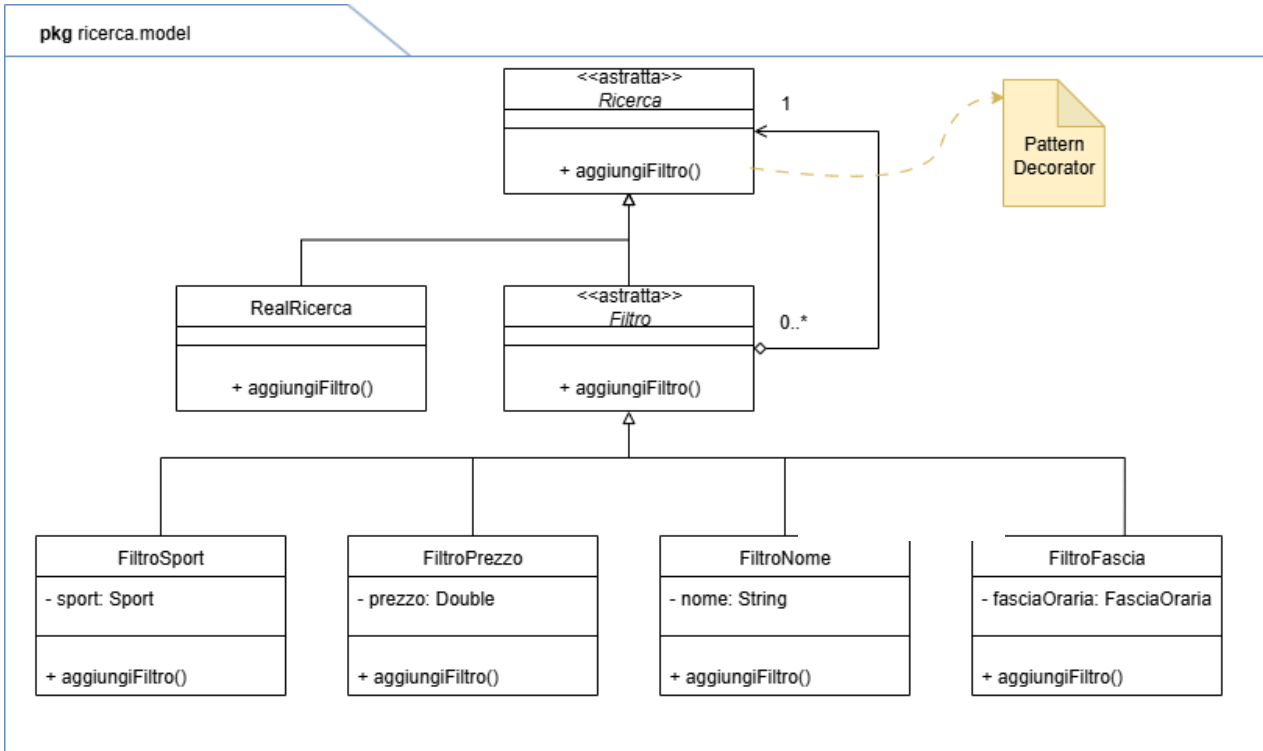
- In tutte le classi i metodi get e set di base sono omessi per semplicità, sono stati lasciati quelli che presentano particolari proprietà (es. nella classe Log sono stati lasciati perchè metodi statici)

VINCOLI

- ❖ Il proprietario di un campo non può:
 - Diventare Host del proprio campo
 - Iscrivere al proprio campo
- ❖ Un Host può mandare gli inviti ai vari utenti. Non è possibile:
 - Mandare un invito all'Host stesso
 - Mandare un invito al proprietario del campo
- ❖ Un utente può effettuare delle recensioni. Non può:
 - Recensire un campo in cui non ha giocato
 - Effettuare più recensioni sullo stesso campo

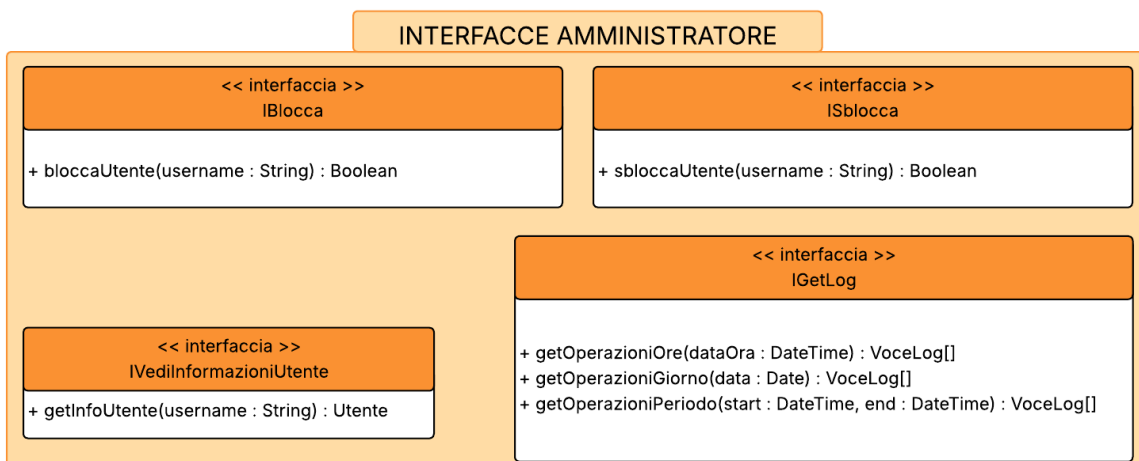
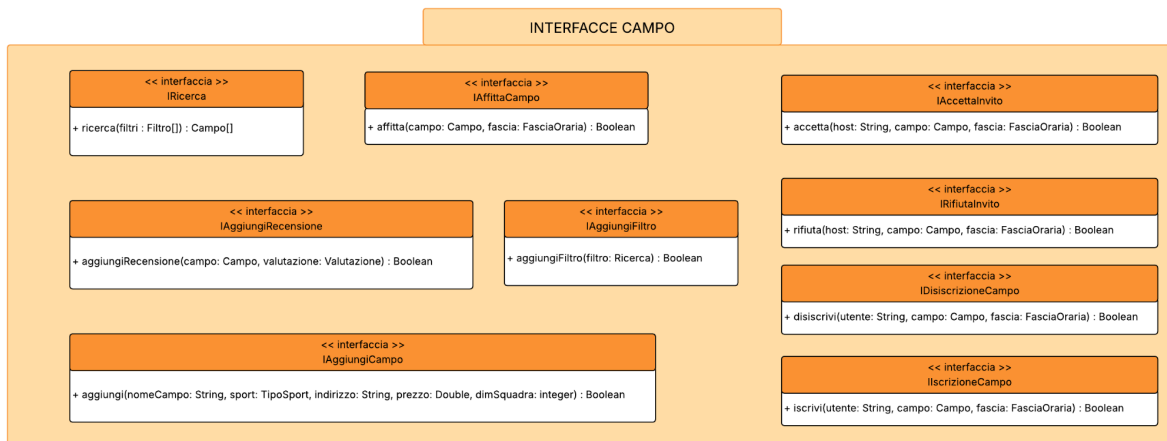
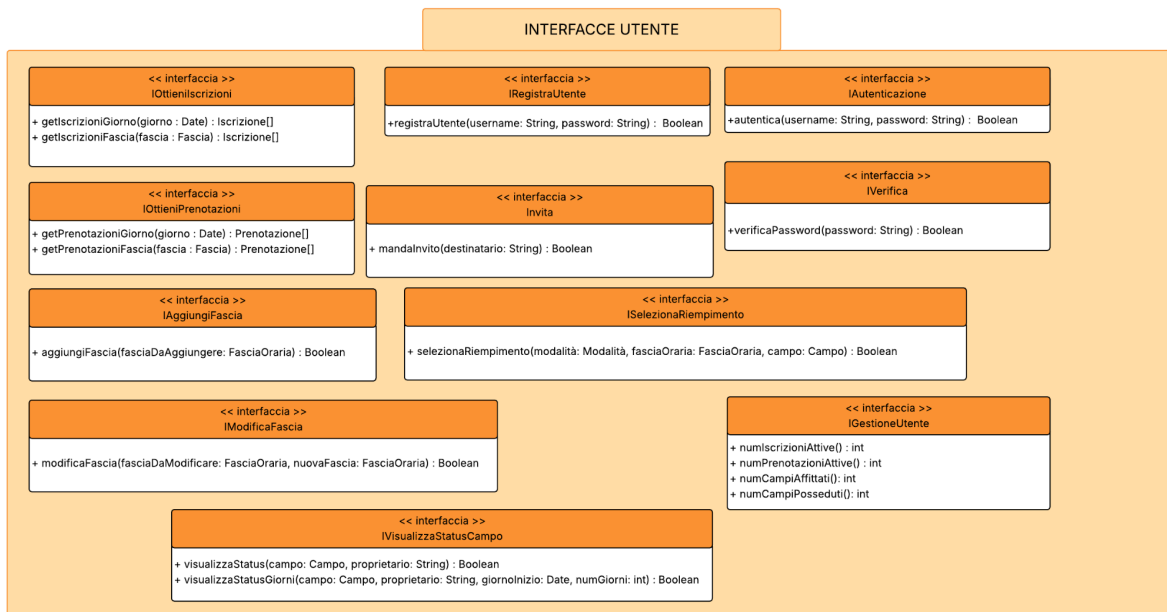
- ❖ Un utente può iscriversi ad un campo in una determinata fascia oraria. Non può:
 - Reiscriversi nel campo nella stessa fascia oraria
- ❖ Per quanto riguarda la modalità di riempimento delle fasce orarie:
 - Un proprietario può inserire solo fasce PUBBLICHE o PRIVATE
 - Un Host può inserire solo fasce IBRIDE o PRIVATE
 - Un utente può iscriversi ad una fascia PUBBLICA o IBRIDA. Può partecipare ad una partita in fascia PRIVATA solo tramite invito dell'Host



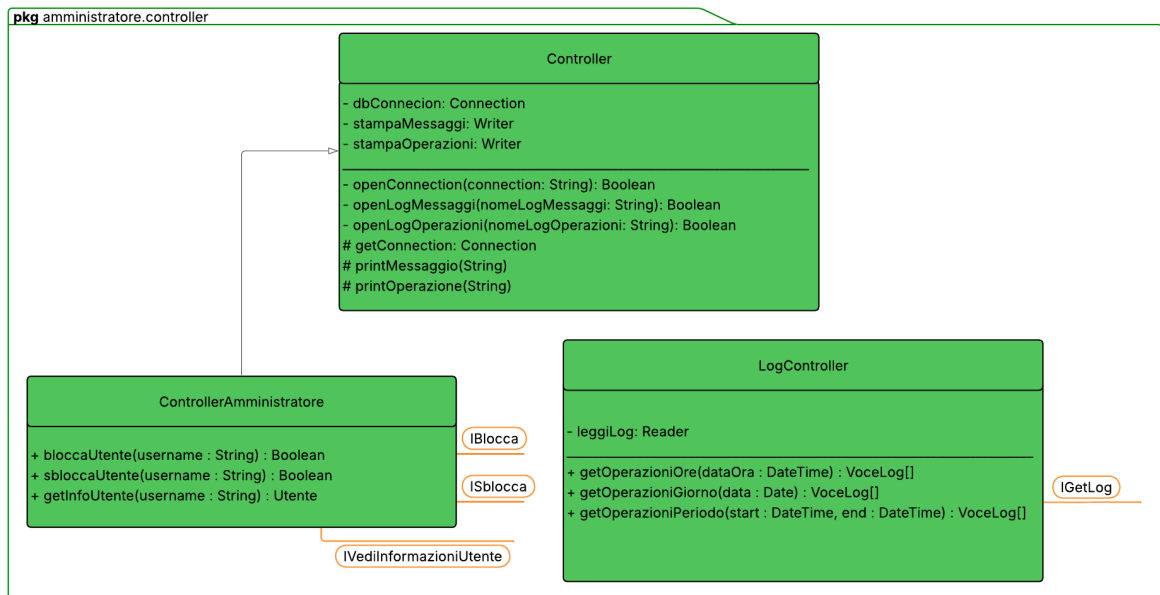
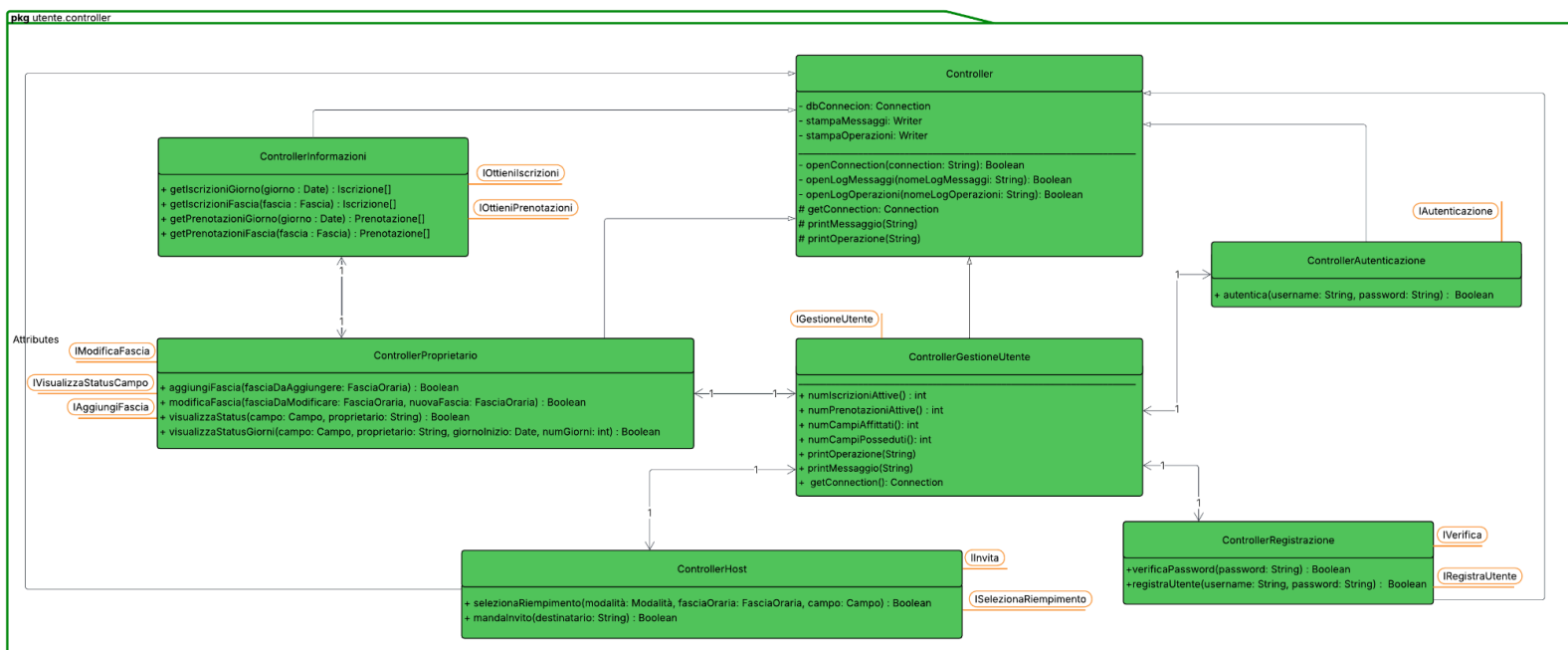


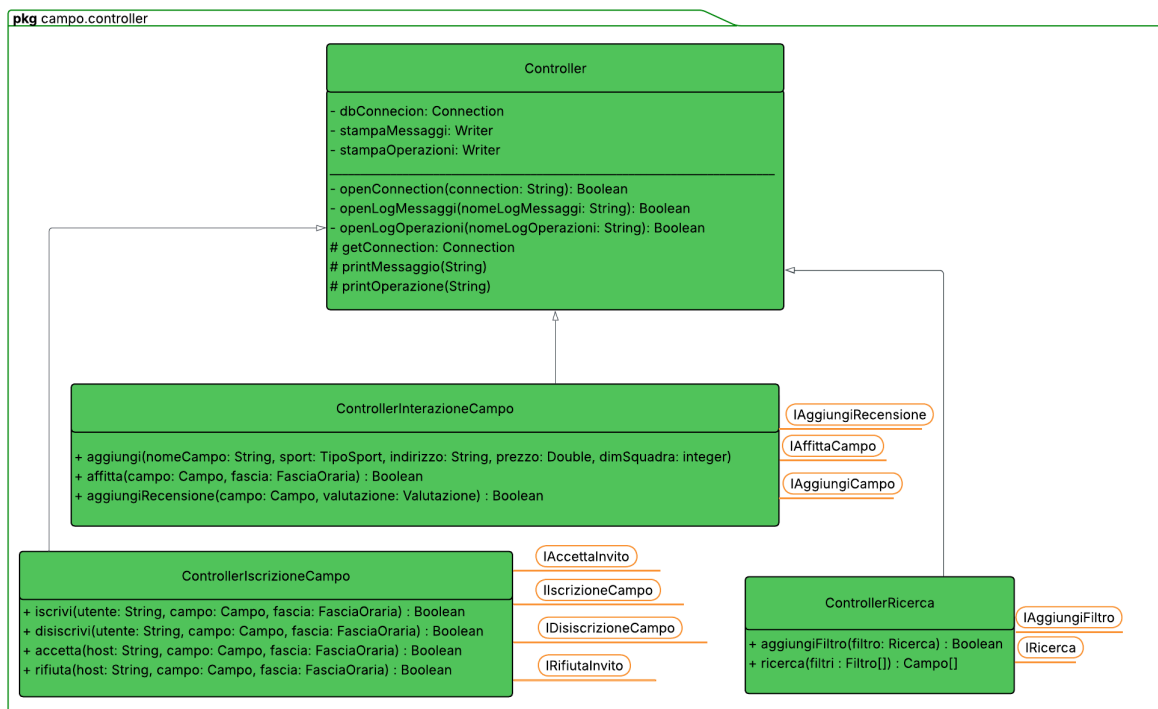
Controller e interfacce

- Di seguito verranno prima elencati tutti i Controller con le relative interfacce e successivamente i diagrammi che ne descrivono i legami



- Di seguito i diagrammi che descrivono i legami tra interfacce e controller

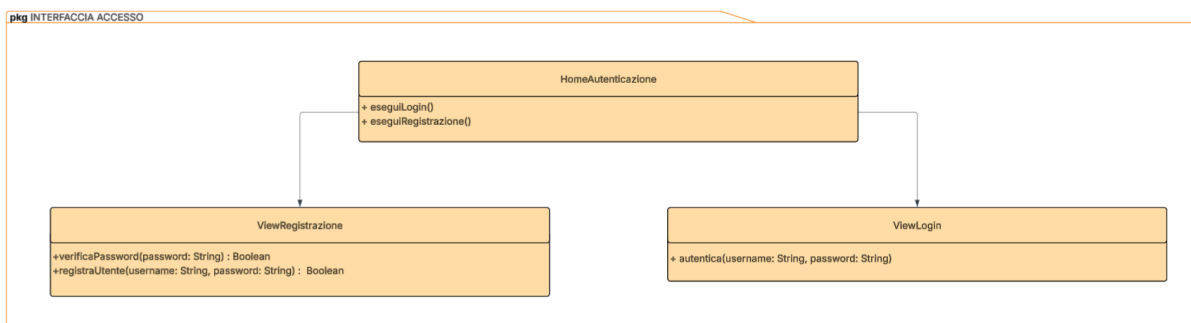




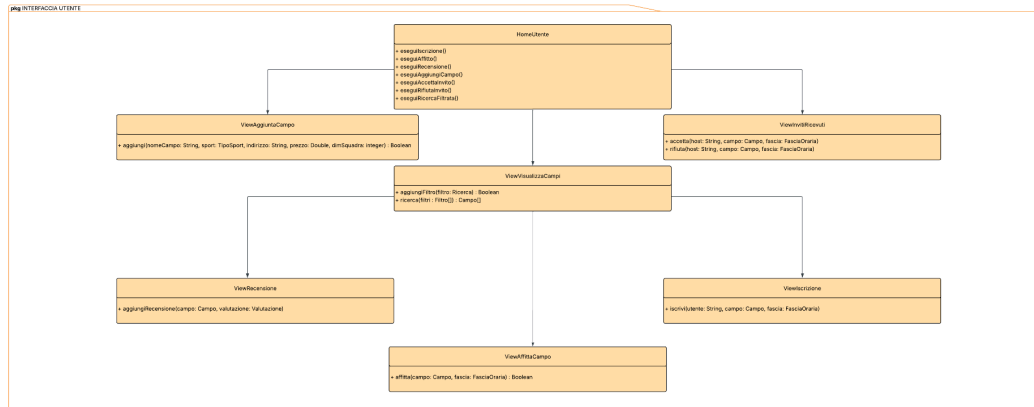
View

- Tutte le view hanno metodo show, omesso per semplicità
- Abbiamo deciso di raggruppare ViewAutenticazione e VideoRegistrazione in una HomeAutenticazione

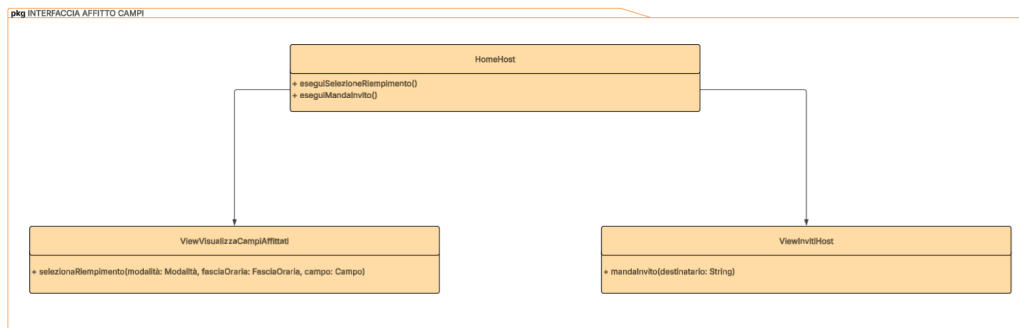
Autenticazione



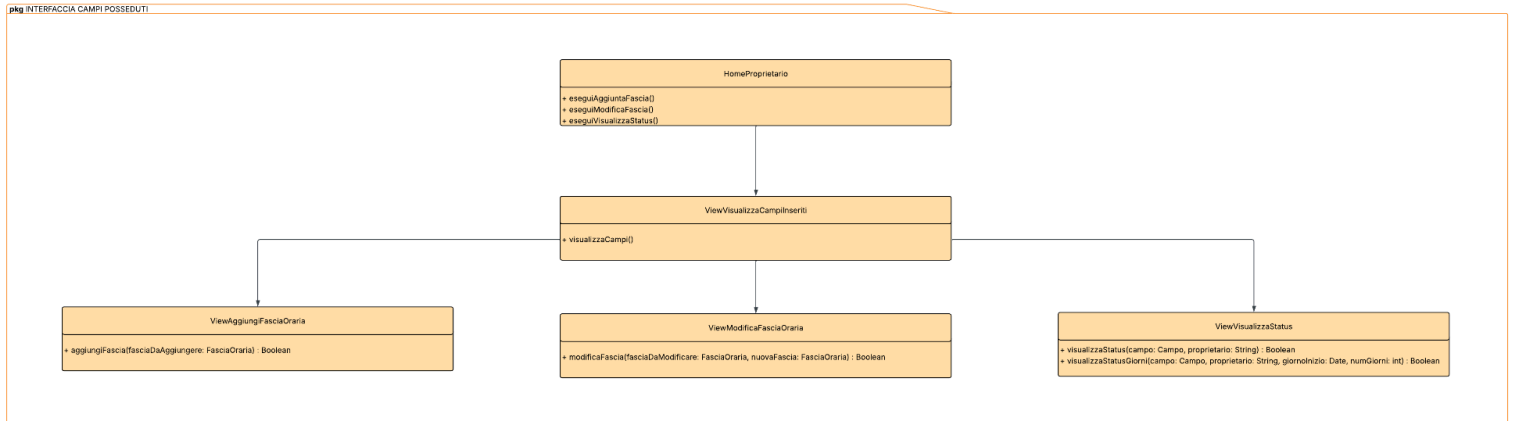
Utente



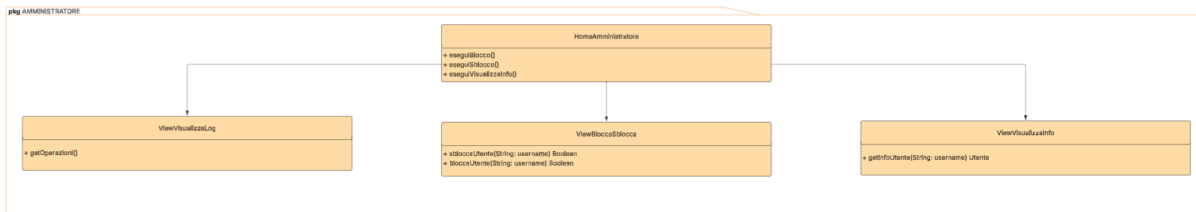
Host



Proprietario



Amministratore



Interazione

Premesse

- Sull'interazione del proprietario il legame tra **ControllerProprietario** e **ControllerInformazioni**, vista la somiglianza tra tutte le funzioni di **ControllerInformazioni**, verrà rappresentato solo dalla funzione fantoccio `getInformazioni()`.
- In Log Controller al posto di fare un `alt` per ogni operazione simile è presente solo `GetOperazioni`, similmente è stato fatto per le funzioni `blocca` e `sblocca` semplificate in una funzione fantoccio `bloccaSblocca`
- Tutti i controller alla fine della lifeline mandano a log le operazioni svolte, per semplicità questo viene rappresentato solo nel diagramma della registrazione e viene omesso negli altri

- Nei diagrammi dove sono presenti alternative (caso ALT), l'attore invia alla Home il messaggio View: è da interpretarsi come View*** dove al posto degli asterischi c'è la view utilizzata in ogni alternativa.

Diagramma di sequenza : Registrazione avvenuta con successo

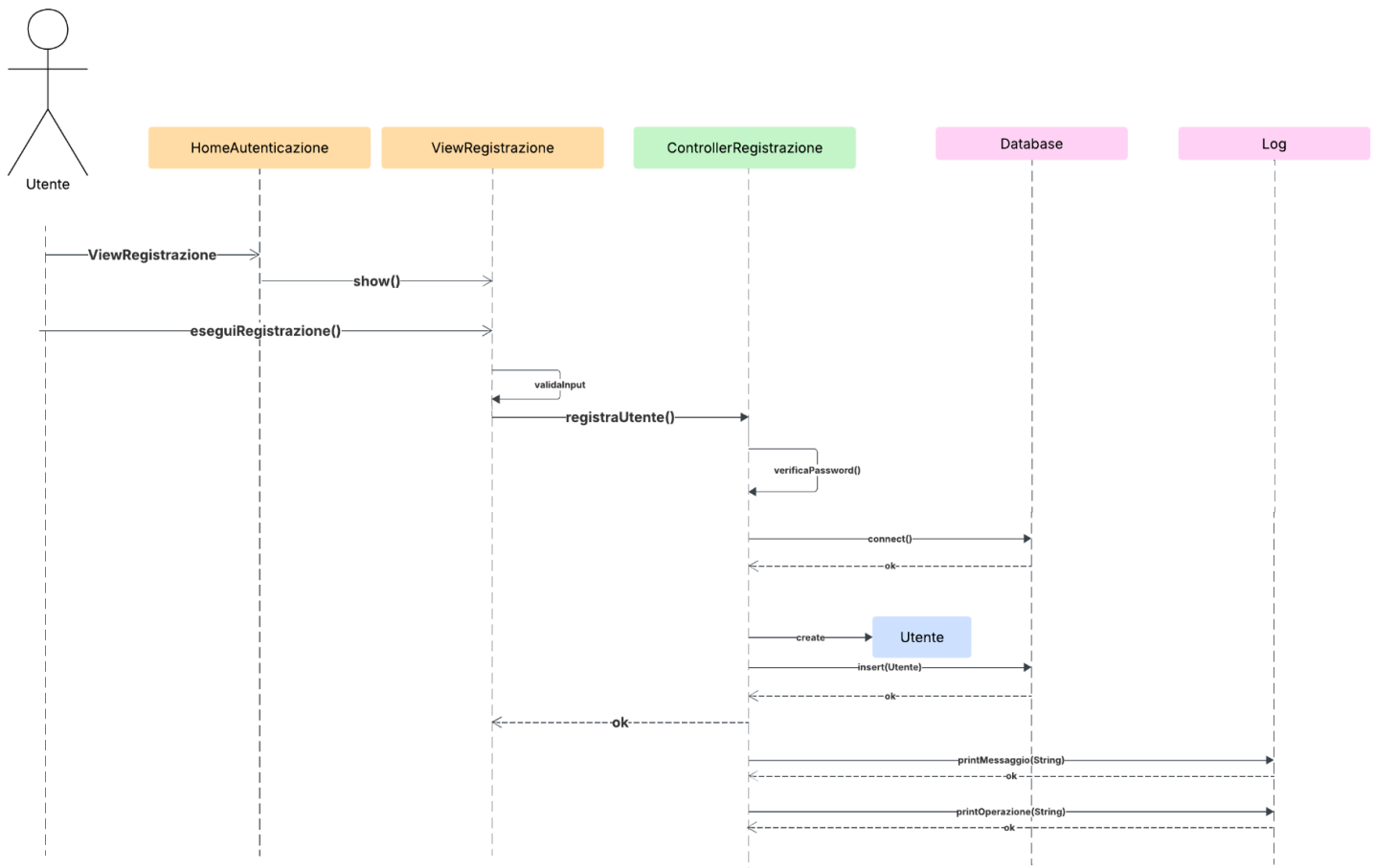


Diagramma di sequenza : Login avvenuto con successo

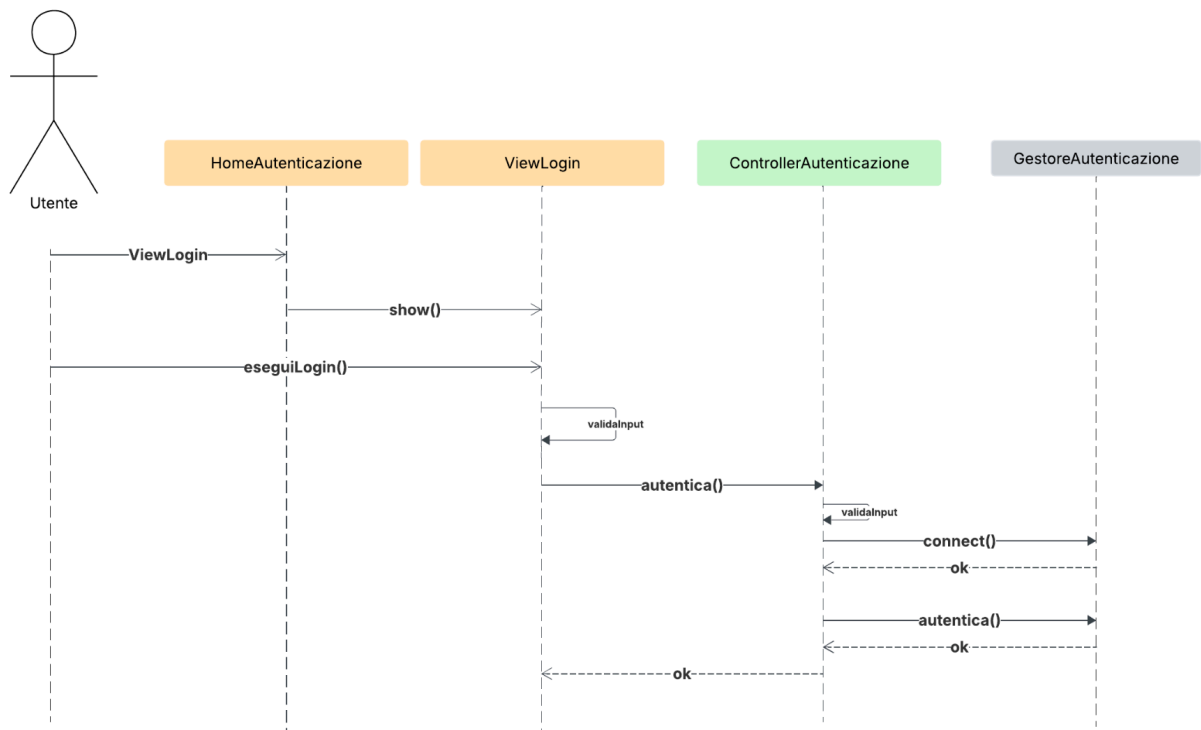
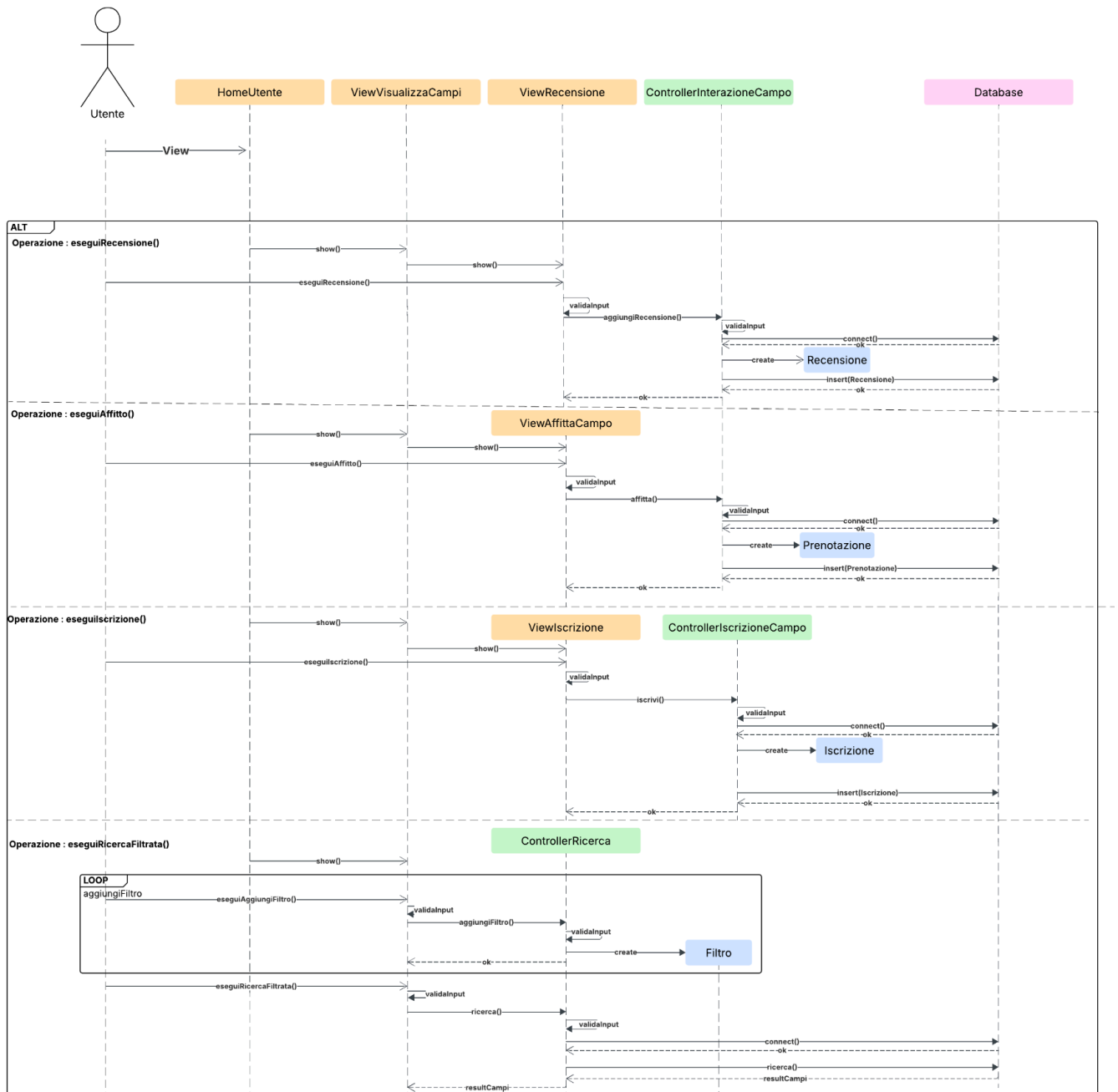
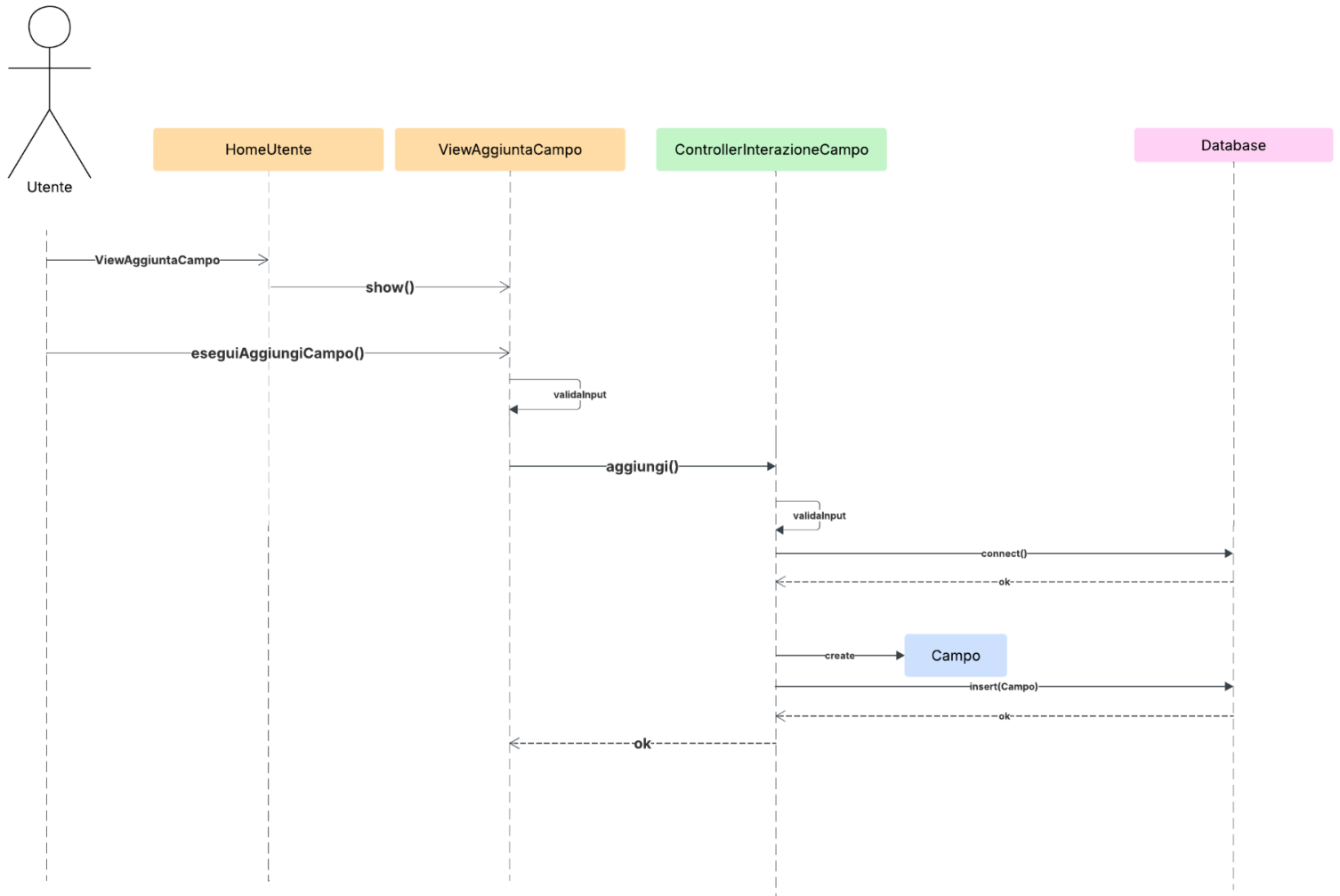


Diagramma di sequenza : Recensione/Affitta campo/Gestione inviti



Aggiunta campo



Gestione inviti

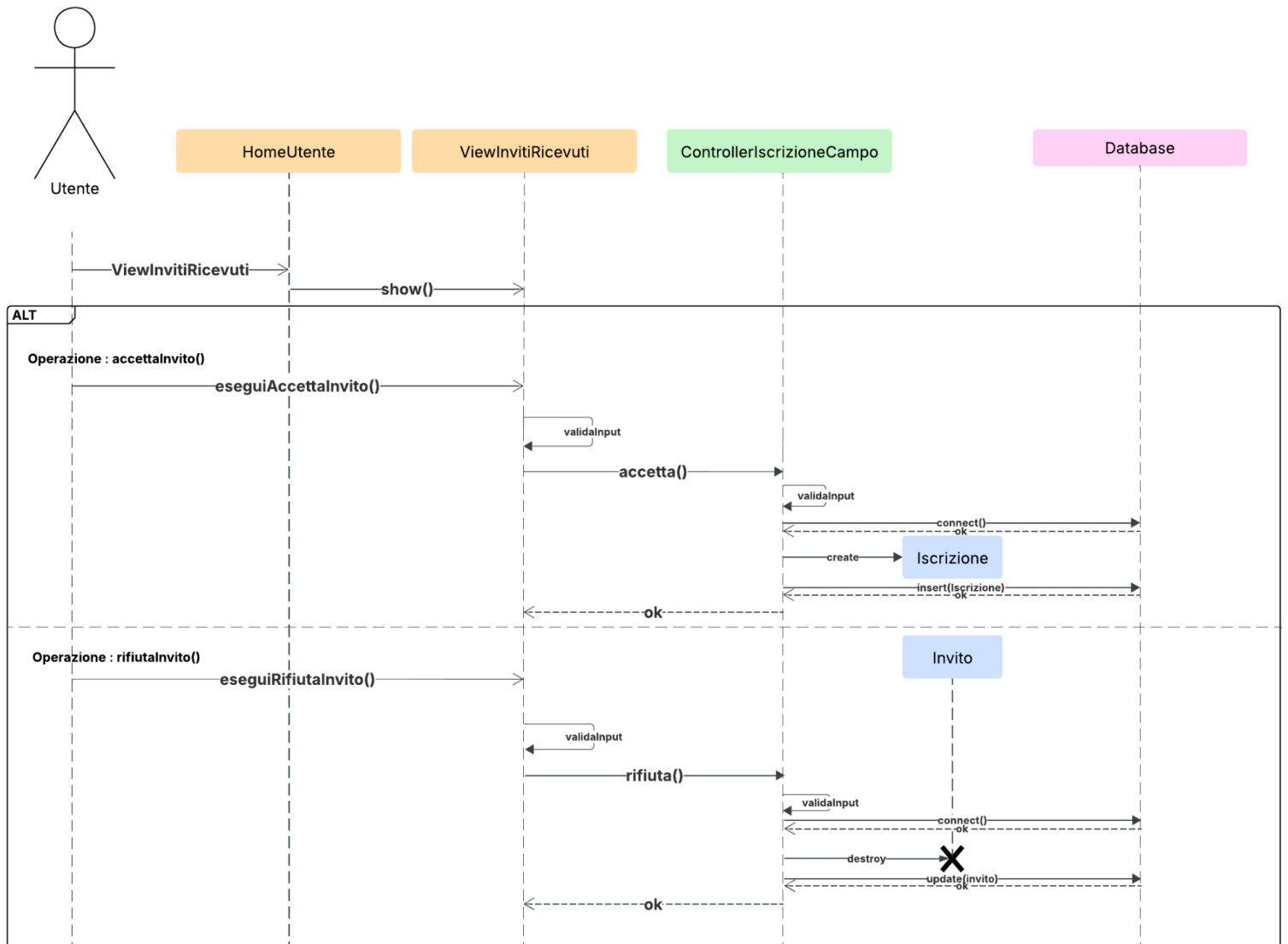


Diagramma di sequenza : Modifica/Aggiunta fasce orarie

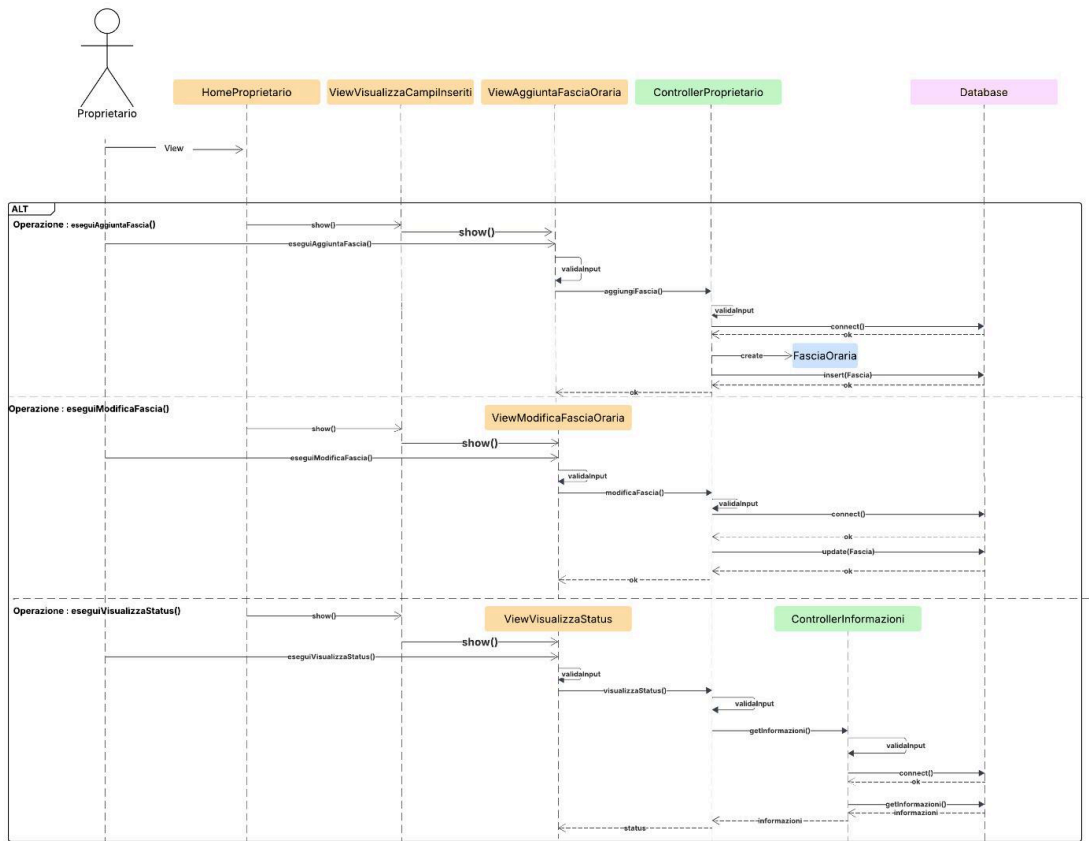


Diagramma di sequenza : Seleziona riempimento/Inviti host

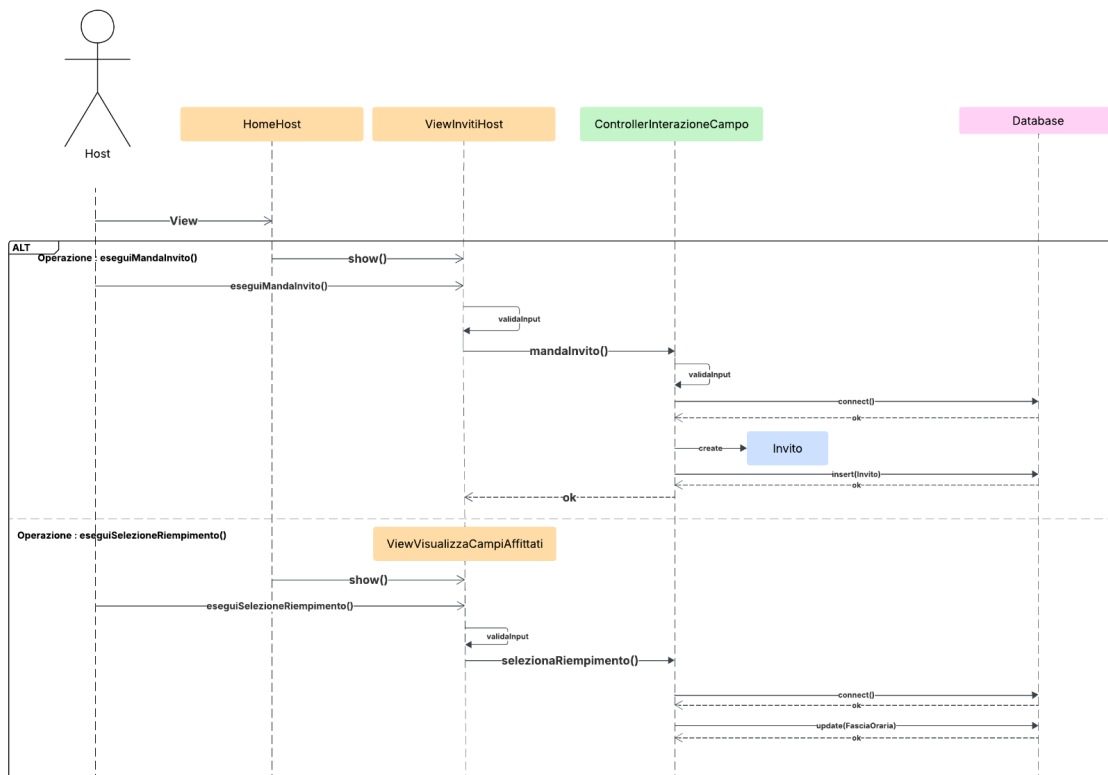
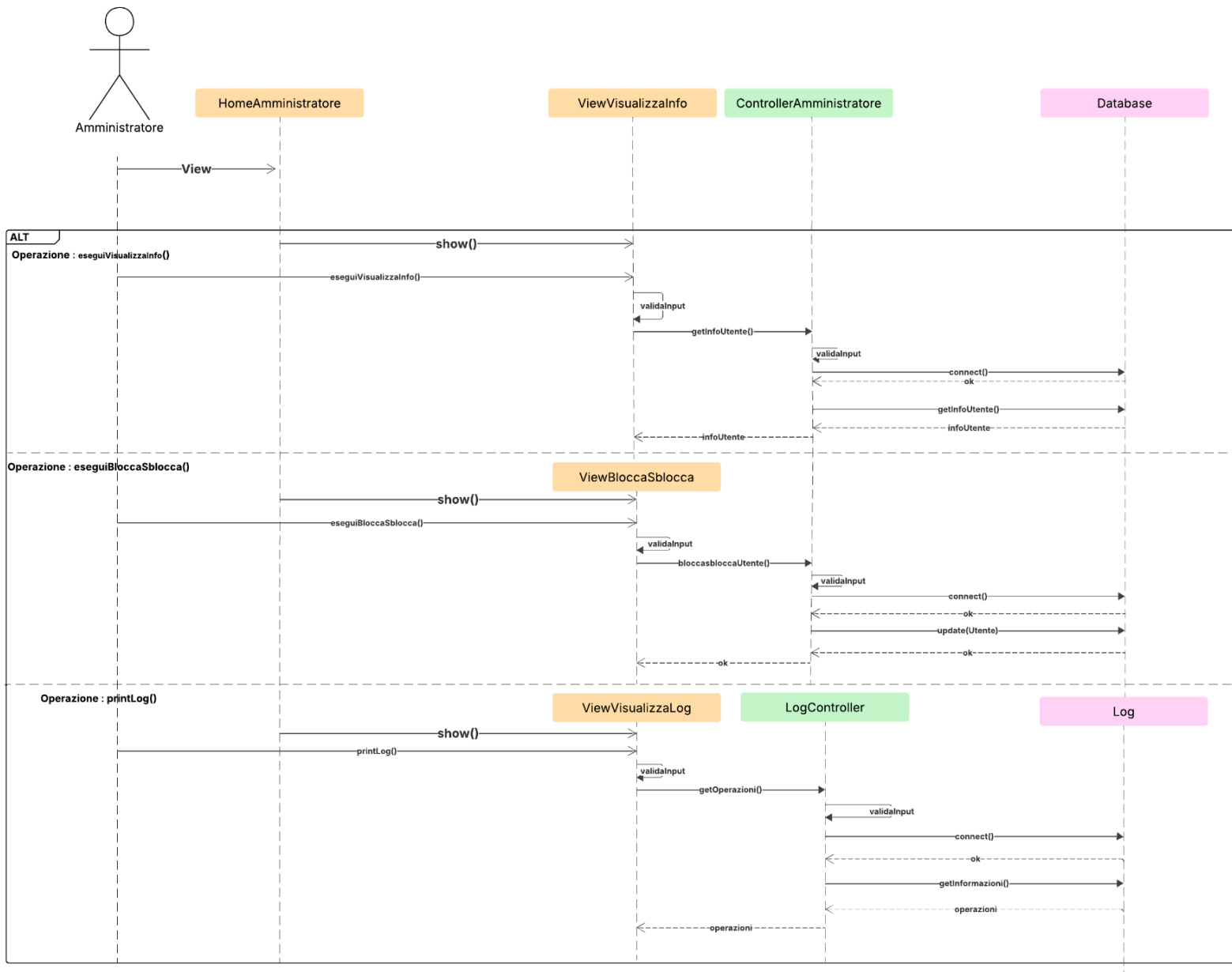


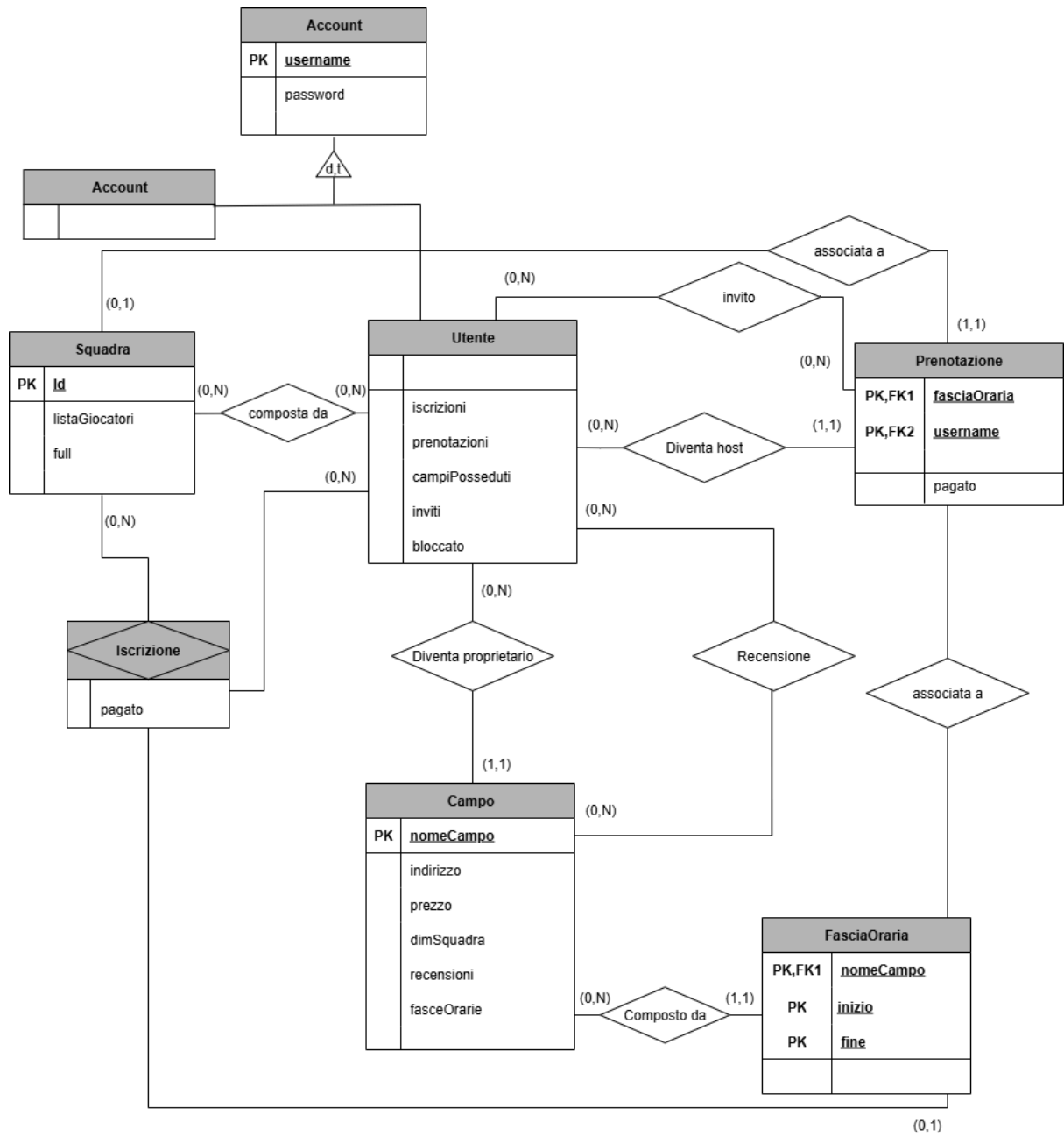
Diagramma di sequenza : Visualizza log/info / BloccaSblocca



Progettazione della persistenza

VINCOLI

- ❖ Il proprietario di un campo non può:
 - Diventare Host del proprio campo
 - Iscrivere al proprio campo
- ❖ Un Host può mandare gli inviti ai vari utenti. Non è possibile:
 - Mandare un invito all'Host stesso
 - Mandare un invito al proprietario del campo
- ❖ Un utente può effettuare delle recensioni. Non può:
 - Recensire un campo in cui non ha giocato
 - Effettuare più recensioni sullo stesso campo
- ❖ Un utente può iscriversi ad un campo in una determinata fascia oraria. Non può:
 - Reiscrivere nel campo nella stessa fascia oraria
- ❖ Per quanto riguarda la modalità di riempimento delle fasce orarie:
 - Un proprietario può inserire solo fasce PUBBLICHE o PRIVATE
 - Un Host può inserire solo fasce IBRIDE o PRIVATE
 - Un utente può iscriversi ad una fascia PUBBLICA o IBRIDA. Può partecipare ad una partita in fascia PRIVATA solo tramite invito dell'Host



Progettazione del collaudo

- Verranno testate di seguito le classi Campo e Squadra

```
class testCampo {

    private Campo campo;

    private String nomeCampo;
    private String indirizzo;
    private Sport sport;
    private Double prezzo;
    private int dimensioneSquadra;
    private FasciaOraria[] fasce;
    private Recensione[] recensioni;
    private Iscrizione[] iscrizioni;
    private Prenotazione[] prenotazioni;

    @Before
    public void setUp() {
        // Inizializza i campi di test
        nomeCampo = "Campo di Test";
        indirizzo = "Via Test 123";
        sport = Sport.CALCIO; // Sport è un enum
        prezzo = 50.0;
        dimensioneSquadra = 11; // Dimensione della squadra per il
        calcio
        fasce = new FasciaOraria[0]; // Inizializza un array vuoto di
        fasce orarie
        recensioni = new Recensione[0]; // Inizializza un array vuoto di
        recensioni
        iscrizioni = new Iscrizione[0]; // Inizializza un array vuoto di
        iscrizioni
        prenotazioni = new Prenotazione[0]; // Inizializza un array
        vuoto di prenotazioni
        campo = new Campo(nomeCampo, indirizzo, sport, prezzo,
        dimensioneSquadra, fasce, recensioni, iscrizioni, prenotazioni);
    }
}
```

```

@Test
public void testCostruttore() {
    // Verifica che il costruttore inicializzi correttamente i campi
    assertEquals(nomeCampo, campo.getNomeCampo());
    assertEquals(indirizzo, campo.getIndirizzo());
    assertEquals(sport, campo.getSport());
    assertEquals(prezzo, campo.getPrezzo(), 0.01);
    assertEquals(dimensioneSquadra, campo.getDimensioneSquadra());
    assertEquals(new ArrayList<Iscrizione>(),
campo.getIscrizioni());
    assertEquals(new ArrayList<Prenotazione>(),
campo.getPrenotazioni());
    assertEquals(new ArrayList<FasciaOraria>(),
campo.getFasceOrarie());
    assertEquals(new ArrayList<Recensione>(),
campo.getRecensioni()); //Un nuovo campo parte senza recensioni e fasce
}

@Test
public void testMetodi() {
    Coppe coppe = Coppe.trecoppe;
    campo.aggiungiRecensione(new Recensione("test", coppe, campo));
    assertEquals(1, campo.getRecensioni().size());

    campo.aggiungiFasciaOraria(new FasciaOraria("10:00", "12:00"));
    assertEquals(1, campo.getFasceOrarie().size()); //verifica
aggiunta fascia oraria

    campo.modificaFasciaOraria(new FasciaOraria("10:00", "12:00"),
new FasciaOraria("11:00", "13:00"));
    assertEquals("11:00",
campo.getFasceOrarie().get(0).getInizio());
    assertEquals("13:00", campo.getFasceOrarie().get(0).getFine());
    //verifica modifica fascia oraria

    campo.rimuoviFasciaOraria(new FasciaOraria("10:00", "12:00"));
    assertEquals(0, campo.getFasceOrarie().size()); //verifica
rimozione fascia oraria
}
}

class testSquadra{

    private Squadra squadra;

```

```

private String[] listaGiocatori;
private bool full;

@Before
public void setUp() {
    // Inizializza i campi di test
    listaGiocatori = new String[]{"Giocatore1", "Giocatore2",
"Giocatore3"};
}

@Test
public void testCostruttori() {
    squadra = new Squadra(listaGiocatori);
    // Verifica che il costruttore inizializzi correttamente i campi
    assertEquals(listaGiocatori, squadra.getListaGiocatori());
    assertFalse(squadra.isFull()); // Assicurati che full sia false
    se non inserito diversamente nel costruttore

    squadra = new Squadra(listaGiocatori, true);
    //Verifica altro costruttore
    assertEquals(listaGiocatori, squadra.getListaGiocatori());
    assertTrue(squadra.isFull());
}

@Test
public void testMetodi() {
    squadra = new Squadra(listaGiocatori);
    // Verifica che i metodi funzionino correttamente
    assertEquals(3, squadra.getNumeroGiocatori());
    assertFalse(squadra.isFull());

    squadra.addGiocatore("Giocatore4");
    assertEquals(4, squadra.getNumeroGiocatori());
    assertTrue(squadra.isFull()); // Assumendo che la squadra sia
piena dopo l'aggiunta

    squadra.removeGiocatore("Giocatore2");
    assertEquals(3, squadra.getNumeroGiocatori());
    assertFalse(squadra.isFull()); // Assumendo che la squadra non
sia piena dopo la rimozione
}

}

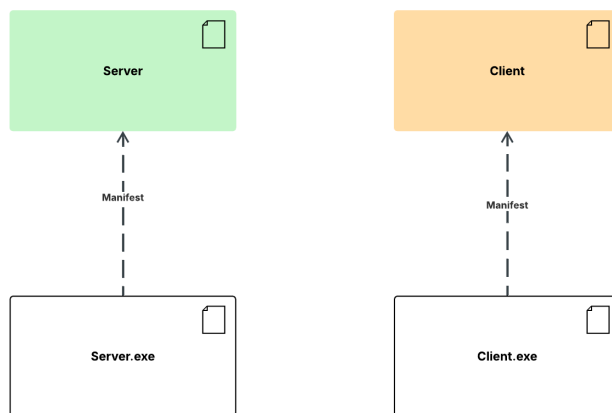
```

Progettazione del deployment

- Il sistema una volta avviato si configurerà nello stesso modo per ogni utente. La gestione degli aggiornamenti non sarà gestita direttamente dall'applicazione ma sarà a carico degli utenti che dovranno scaricare la versione più aggiornata in autonomia
- L'autenticazione avviene mediante un server web, non viene mostrata l'implementazione

Deployment

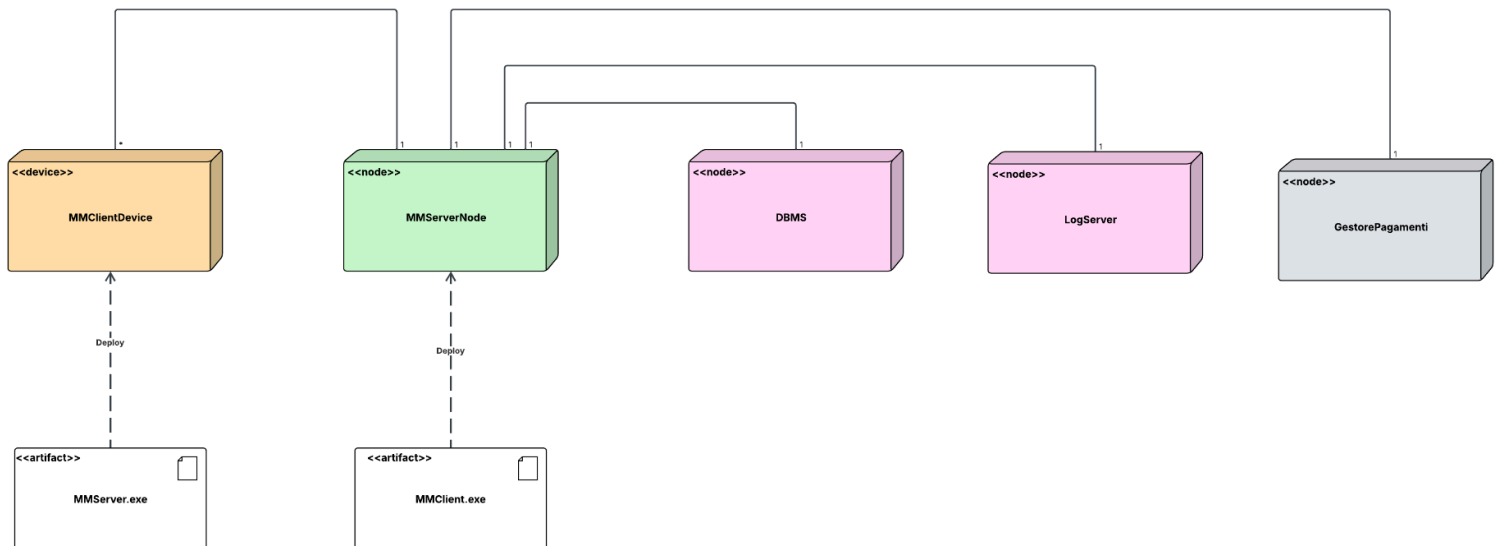
Artefatti



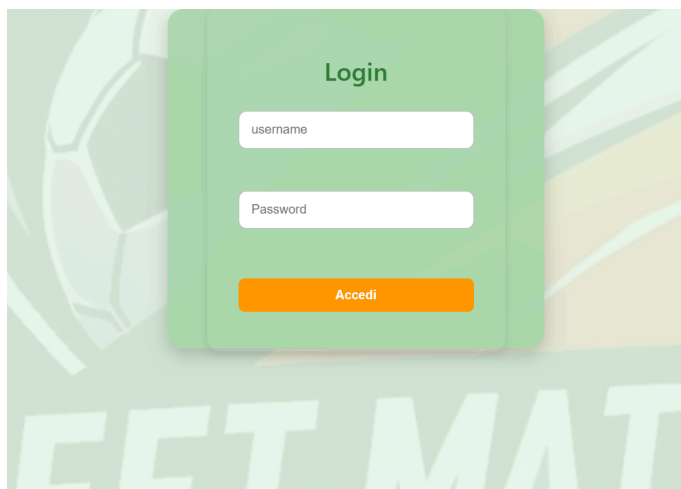
Deployment Type-Level

- **Artifact:** file fisico eseguibile
- **Component:** software deployato dall'artifact
- **Node:** rappresenta l'infrastruttura su cui girano i componenti software e può essere fisico o virtuale

- **Device:** tipo di Node che evidenzia il fatto che sia un dispositivo hardware; nel nostro caso rappresenta il dispositivo da cui un utente utilizza l'applicazione



PROTOTIPO

A green rounded rectangle containing the text "Login" at the top. Below it are two white input fields, the first labeled "username" and the second labeled "Password". At the bottom is an orange button labeled "Accedi". The background features a faint soccer ball and the text "MEET MATCH".

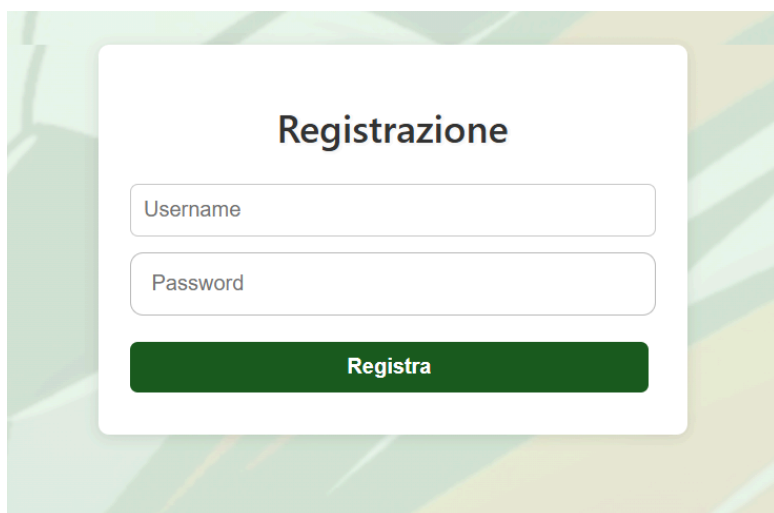
Login

username

Password

Accedi

Interfaccia presentata all'utente nel momento del login dell'applicazione

A white rounded rectangle containing the text "Registrazione" at the top. Below it are two white input fields, the first labeled "Username" and the second labeled "Password". At the bottom is a dark green button labeled "Registra". The background features a faint soccer ball and the text "MEET MATCH".

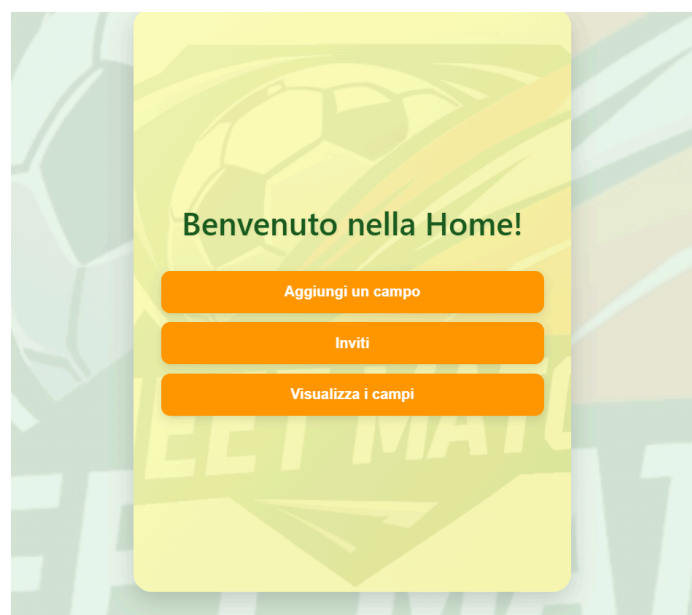
Registrazione

Username

Password

Registra

Interfaccia che viene mostrata all'utente quando si vuole registrare

A yellow rounded rectangle containing the text "Benvenuto nella Home!" at the top. Below it are three orange buttons labeled "Aggiungi un campo", "Inviti", and "Visualizza i campi". The background features a faint soccer ball and the text "MEET MATCH".

Benvenuto nella Home!

Aggiungi un campo

Inviti

Visualizza i campi

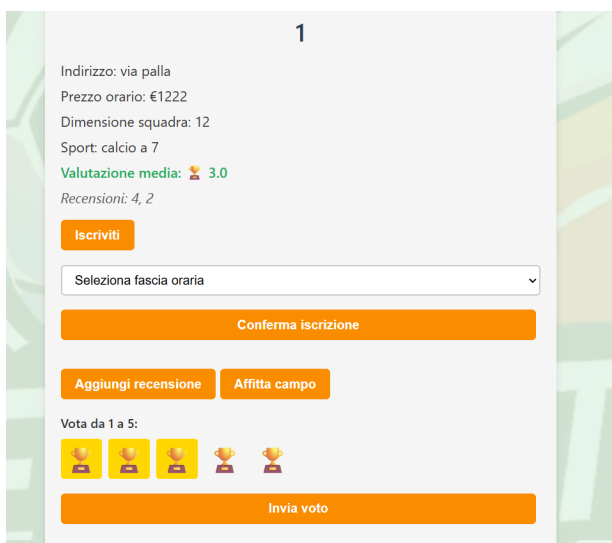
Home che presenta i servizi disponibili all'utente



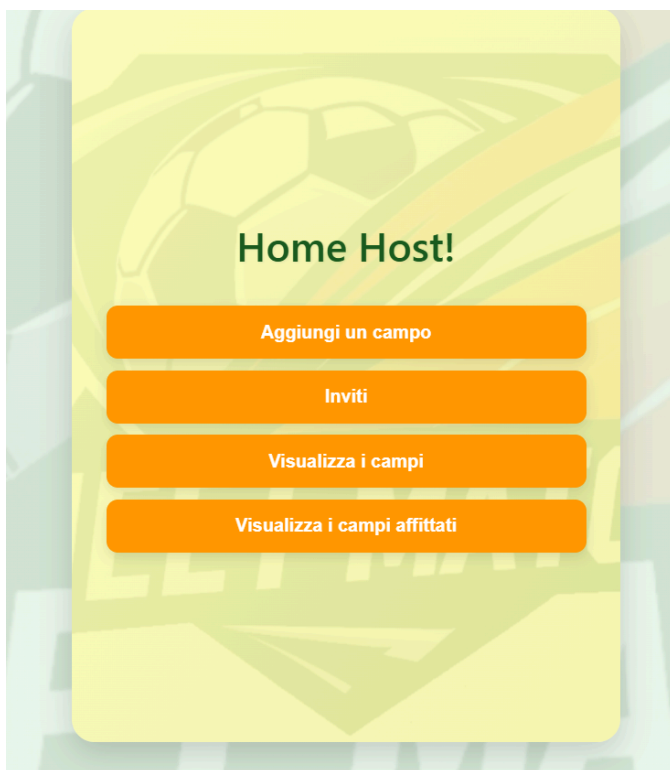
Interfaccia che permette all'utente di ricercare tramite una ricerca filtrata i campi



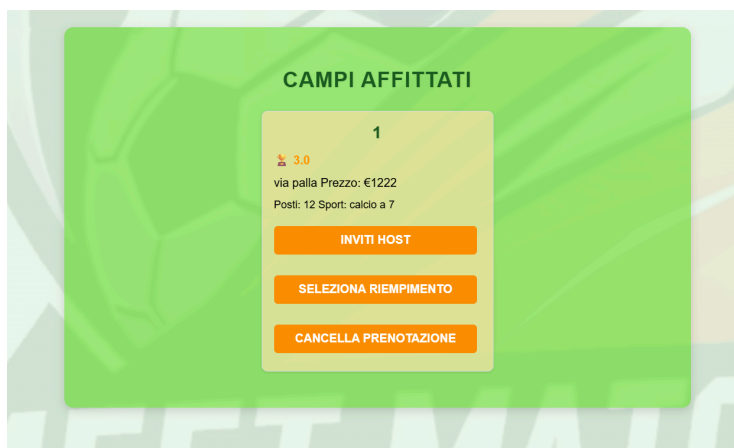
Interfaccia che appare dopo che si seleziona un campo, con la possibilità di compiere 3 azioni



Schermata in cui l'utente decide se iscriversi o se inserire una recensione



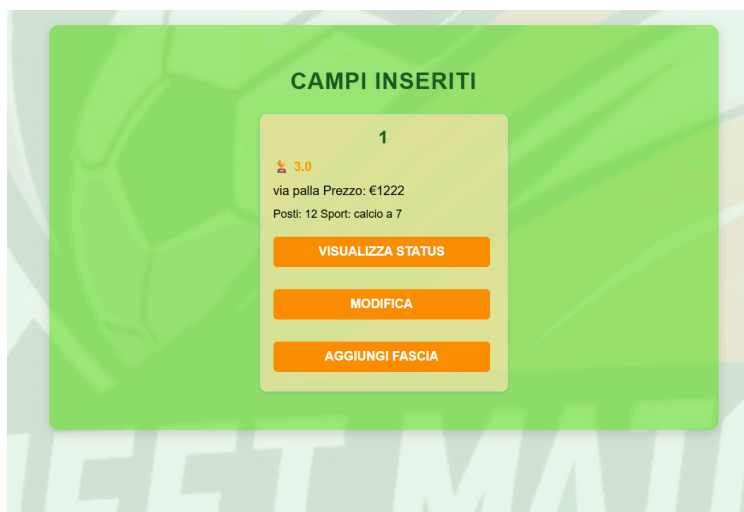
Servizi disponibili per un Host
(sono gli stessi dell'utente ma
con l'aggiunta della
visualizzazione dei propri campi
affittati)



Servizi offerti all'Host di un
campo sul proprio campo



Home di un Proprietario (ha tutti i servizi dell'utente, eccetto visualizza campi inseriti)



Servizi offerti ad un proprietario sui propri campi

